

Théorie des Ensembles — Bourbaki

V9 — Formalisation certifiée par noyau LCF

Table des matières

Avant-propos — le projet	4
L'idée centrale : des théories emboîtées	4
Le noyau LCF et la frontière de confiance	4
Le but : un substrat pour une IA bâtisseuse de théories	5
Méthode : fidélité au livre, traçabilité, structure	6
Plan du rapport	7
 I La théorie logique	 8
1 Le langage et les schémas logiques (I.1–I.4)	8
1.1 Le langage : assemblages, τ , signes (I.1)	8
1.2 Les sept schémas (I.3, I.5)	8
1.3 La règle d'inférence et les critères dérivés (I.2)	8
1.4 Ce qui est formalisé dans la théorie logique	9
1.5 Quantificateurs typiques : le critère C41 (I.4.4)	9
 II La théorie des ensembles	 9
1 Collectivisantes et algèbre des ensembles (II.1)	9
1.1 §II.1 — Pas d'ensemble de Russell; caractérisation du singleton	9
1.2 §II.1 — Antitonicité du complément	9
1.3 §II.1 — Théorèmes de l'ensemble vide	9
1.4 §II.1 — Théorème 1 : $(\forall x)(x \notin X)$ est fonctionnelle en X (ce qui fonde $\emptyset$)	10
2 Couples et produit cartésien (II.2)	10
2.1 §II.2 — Caractérisation du couple	10
2.2 §II.2 — $z = (\text{pr}_1 z, \text{pr}_2 z) \Leftrightarrow z$ couple	10
2.3 §II.2 — Caractérisation fonctionnelle des projections (le « verrou- τ » levé par C45)	10
3 Correspondances et fonctions (II.3)	11
3.1 §II.3 — Correspondances : domaine, image, produit (E II.10–11)	11
3.2 §II.3 — Composition : monotonie; diagonale et identité (E II.13)	11
3.3 §II.3.8 (Theoreme 1 b)) — Composition des sections	12
3.4 §II.3.8 (Déf. 11) — Unicité de la section au niveau des valeurs	12
3.5 §II.3.8 (Theoreme 1 e)) — Descente d'injectivité de f' vers f	12
3.6 §II.3.8 — Théorème 1 f) (rétractions et sections)	13
4 Réunion et intersection d'une famille d'ensembles (II.4)	13
4.1 §II.4 — Assainissement : réparation de <code>familles_algebre</code> (import aliasé)	13
4.2 §II.4.5 — Commutativité de la réunion et de l'intersection binaires	14
4.3 §II.4.5 (Cor. Prop. 6) — Image directe d'une différence sous injection	14
4.4 §II.4.2 (Prop. 2) — Associativité de la réunion d'une famille	14
4.5 §II.4.2 — Monotonie décroissante de l'intersection en l'indice	15
5 Produit d'une famille d'ensembles (II.5)	15

5.1	§II.5.3 — Injectivité de l'application diagonale $x \mapsto \tilde{x}$	15
5.2	§II.5.3 — La diagonale vit dans le produit E^I	15
5.3	§II.5.4 Cor. 3 — Réciproque de la monotonie du produit	16
5.4	§II.5.4 — Un facteur vide annule le produit (Cor. 2)	16
5.5	§II.5.3 — La coordonnée d'un élément d'une partie du produit	16
5.6	§II.5 — Proposition 8 : distributivité $\bigcup \bigcap \subset \bigcap \bigcup$	17
5.7	§II.5 — Proposition 10 : $\bigcap_{\kappa} \prod_{\iota} X = \prod_{\iota} \bigcap_{\kappa} X$	17
5.8	§II.5 — Corollaire de la Prop. 8 : distributivité à deux familles (sans choix) . . .	17
6	Relations d'équivalence (II.6)	18
6.1	§II.6.2 (C55) — La projection canonique sépare exactement les classes	18
6.2	§II.6.1 (Prop. 1, réciproque) — Conditions sur le graphe G	18
6.3	§II.6.4 — Toute image réciproque $p^{-1}\langle B \rangle$ est saturée	18
6.4	§II.6.4 — Stabilité des parties saturées (E II.43–44)	19
6.5	§II.6.6 — Relation induite et image réciproque (équivalence)	19
III	Ensembles ordonnés, cardinaux, entiers	20
1	Relations d'ordre, ensembles ordonnés (III.1)	20
1.1	§III.1.2 — Proposition 1 : caractérisation d'un ordre par son graphe	20
1.2	§III.1.9 (Prop. 4) — $\inf A \leq \sup A$ pour A non vide	20
1.3	§III.1.10 (Prop. 10) — Maximal $\Rightarrow$ plus grand dans un filtrant à droite	21
1.4	§III.1.13 (Prop. 13) — Intersection de deux intervalles fermés	21
1.5	§III.1.5 — Proposition 2 : connexion de Galois	21
1.6	§III.1.7 — Le plus petit élément est l'unique élément minimal	22
1.7	§III.1.12 — Proposition 12 : critère de borne supérieure (ordre total)	22
1.8	§III.1.2 — Relation d'équivalence associée à un préordre	22
2	Ensembles bien ordonnés (III.2)	22
2.1	§III.2.1 (Déf. 2) — Transitivité des segments	22
2.2	§III.2.1 (Prop. 2, préliminaire) — $x \notin S_x$ et témoin de $S_x \subsetneq S_y$	23
2.3	§III.2.1 — Le segment du plus petit élément est vide	23
3	Ensembles équipotents, cardinaux (III.3)	24
3.1	§III.3, Theoreme 2 (Cantor) — $2^a > a$ au niveau cardinal	24
3.2	§III.6, Lemme 2 — $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$ (l'ensemble $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ est équipotent à $\mathbf{N}$)	24
3.3	§III.6, Theoreme 2 (Cantor, restatement littéral) — $\mathfrak{a} < 2^{\mathfrak{a}}$	26
3.4	§III.4.2, Proposition 2 (gardée) — un cardinal majoré par un entier est un entier .	26
IV	Structures	26
1	Espèces de structures, isomorphismes, morphismes (IV)	26
1.1	IV.1 — Espèces, isomorphismes, transport de structure	26
1.2	IV.2 — Morphismes et structures dérivées	27
1.3	IV.3 — Applications universelles	27
1.4	Statut et résidus honnêtes	27
1.5	§IV.2 — CST8 : un morphisme inversible est un isomorphisme	28
Annexes		28

Annexes	28
2 Journal des erreurs & leçons	28
2.1 Le noyau est le filet de soundness ultime : une spec fausse <i>bloque</i>	28
2.2 Un import qui réussit ne prouve rien	28
2.3 Hypothèses honnêtes : retirer l’inerte, garder le load-bearing	28
2.4 Ne jamais déguiser une tautologie en théorème	29
2.5 L’écart de portée : niveau couple vs égalité d’ensembles	29
2.6 Capture de variable : α -renommage et trous réservés	29
2.7 Outils transactionnels : jamais d’état partiel cassé	29
2.8 Gater les invariants de structure, pas seulement la compilation	29
2.9 Les audits ont des faux négatifs	29
2.10 Le mur de performance : mesurer, puis documenter honnêtement	29
3 Vers un système auto-améliorant	30
3.1 Deux axes, chacun avec son <i>compounding</i>	30
3.2 Résultats mesurés (corpus « rapide » : logique + ensembles)	31
3.3 Le front-ouvert : la fécondité est <i>relationnelle</i> (résultat négatif)	31
3.4 Ce que le noyau garantit	31
4 Justification du substrat : pourquoi des théories à la Bourbaki	31
4.1 Six exigences dérivées de l’objectif — liste <i>ouverte</i>	32
4.2 Ce que le substrat Bourbaki–LCF satisfait, mesures à l’appui	32
4.3 Le coût, assumé et chiffré	33
4.4 L’argument décisif est empirique : la semaine des trois chirurgies	33
4.5 Les alternatives, traitées honnêtement	33
4.6 Conséquences stratégiques	34
4.7 Sur la complétude de la liste : elle n’est pas certifiable, elle est chassable	34
Conclusion	36

Avant-propos — le projet

Objectif : Reformaliser *intégralement* le livre *Théorie des ensembles* de N. Bourbaki dans du code, chaque résultat nommé (définition, axiome, critère, proposition, théorème, corollaire) devenant un objet **Theoreme certifié par un noyau de preuve LCF** écrit en Python. La ligne directrice est une exigence d'*adéquation* : « démontré dans le livre » doit coïncider avec « vérifié par la machine ». Un résultat n'est déclaré *fait* que s'il est *clos* (zéro hypothèse non déchargée) — ou *conditionnel honnête* (voir plus bas) — et que son énoncé est exactement celui de Bourbaki ; sinon il reste *partiel*.

L'idée centrale : des théories emboîtées

Bourbaki ne raisonne jamais « dans les mathématiques » en général : il raisonne *dans une théorie* précise — un langage muni d'une liste finie d'axiomes. Et il les construit **par couches de force croissante**. Une théorie $\mathcal{T}'$ est dite *plus forte* que $\mathcal{T}$ lorsque tout signe et tout axiome de $\mathcal{T}$ est un signe, un axiome ou un théorème de $\mathcal{T}'$. On obtient ainsi une tour :

$$\underbrace{\text{logique}}_{\text{S1-S7}} \subset + \text{égalité} \subset \underbrace{\text{ensembles}}_{\text{extensionnalité, couple, sélection-réunion, \dots}} \subset + \text{ordre} \subset + \text{cardinaux} \subset \text{structures}.$$

Ce rapport est *organisé selon cette tour*, et non par ordre chronologique de travail. La discipline qui en découle est absolue :

on démontre chaque résultat dans la théorie la plus faible qui le permet.

Un théorème purement logique se prouve *dans la théorie logique*, avec les seuls schémas S1–S7 — il est interdit d'aller chercher un axiome ensembliste « au-dessus ». La récompense est double : chaque résultat est *localisé* (on lit exactement de quels axiomes il dépend, et de rien d'autre), et il *s'hérite vers le haut* (prouvé une fois en bas, il vaut dans toutes les théories plus fortes, sans jamais être redémontré).

Le noyau LCF et la frontière de confiance

Le cœur de confiance est minuscule et isolé

(`bourbaki/i_description_mathematique_formelle/i_2_theoremes/noyau/`). Un **Theoreme** y est un *séquent* $\Gamma \vdash B$ (sous les hypothèses Γ , la relation B est démontrable). Il ne peut être créé *que* par les primitives du noyau, exposées sous le préfixe **N.*** — chacune étant *exactement* une règle sûre de Bourbaki :

Primitive N.*	Règle de Bourbaki
<code>assume</code>	introduction d'hypothèse $\{A\} \vdash A$
<code>s1...s7</code>	les sept schémas logiques (PDF p. 33–38)
<code>axiome(T,A)</code>	$\vdash A$ si A est un axiome explicite de $\mathcal{T}$
<code>modus_ponens</code>	détachement (critère C1)
<code>loi_deduction</code>	théorème de la déduction (C6)
<code>generalisation</code>	passage au $\forall$ (C27)
<code>existe_temoin</code>	le τ de Hilbert (schéma S5)
<code>instancie</code>	substitution (critère CS)

La classe **Theoreme** est verrouillée par une clé privée (`_CLE`) : il est *impossible* de fabriquer un théorème à la main, de contourner le constructeur ou de *monkeypatcher* le noyau. Toute la mathématique du projet (des milliers de lemmes) vit *au-dessus* de cette frontière : ce sont des *tactiques* dont le seul pouvoir est d'enchaîner les primitives. La figure 1 schématise ces couches.

Où vivent les axiomes : La couche logique (`s1–s7`) ne prend *aucune* théorie en argument : un résultat qui ne fait aucun appel à `axiome(T,.)` est, de fait, un théorème de la *logique pure*, valide dans toute théorie. Les axiomes *propres* sont invoqués par `axiome`. La théorie

Architecture de confiance — empilement des couches

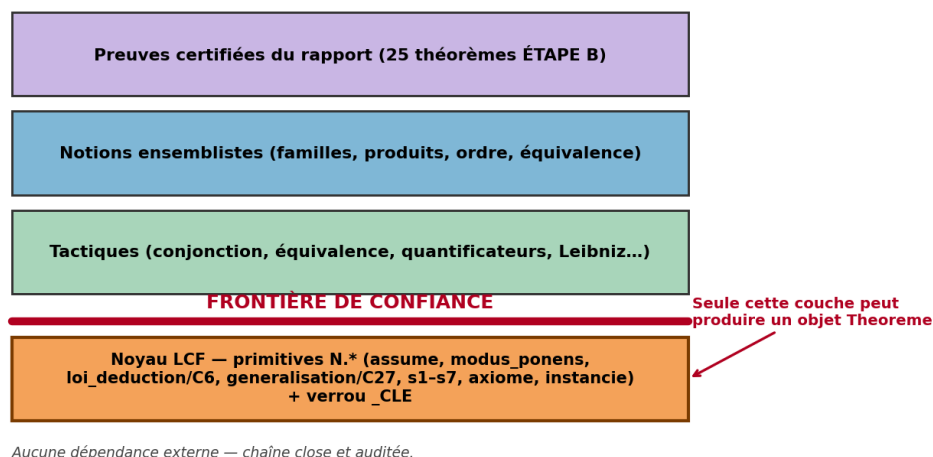


FIGURE 1 — Architecture en couches. Seule la couche NOYAU (primitives N.*, verrou _CLE) peut produire un **Theoreme**. Tout le reste — tactiques, notions ensemblistes, preuves de ce rapport — est au-dessus de la frontière de confiance et ne peut que *composer* des appels certifiés.

ensembliste de référence vaut exactement **22 axiomes** (`theorie_ensembles().axiomes == 22`) ; elle mêle trois *vrais* axiomes de Bourbaki (extensionnalité, couple, ensemble des parties) et dix-neuf axiomes *définitionnels* (qui posent la propriété caractéristique d'un symbole construit : $\cup$, $\cap$, $\times$, domaine, image, $\bigcup$, quotient, ...). Chaque résultat de ce rapport a été vérifié sans modifier ce compte : les caractérisations auxiliaires (membership de E^I , des intervalles, des termes opaques) vivent dans des *théories locales* séparées, plus fortes, qui n'altèrent pas l'invariant.

Hypothèses honnêtes : Lorsqu'un énoncé du livre est *conditionnel* (« si f applique A dans B , alors ... »), la formalisation garde ces antécédents comme *hypothèses explicites* du séquent, ou les décharge en une implication close. La règle absolue : **la conclusion n'apparaît jamais parmi les hypothèses** (sinon ce serait la tautologie $R \vdash R$), et aucune hypothèse parasite n'est ajoutée (uniquement les antécédents réellement *consommés* par la preuve de Bourbaki). Un théorème « clos sous hypothèses honnêtes » est un *fait conditionnel légitime*, fidèle à l'énoncé — jamais un résultat tronqué déguisé.

Le but : un substrat pour une IA bâtisseuse de théories

Certifier le livre n'est pas la fin ; c'est le moyen. L'objectif est de constituer un **corpus d'entraînement** pour une intelligence artificielle capable, à terme, de *construire des théories par elle-même* à partir d'axiomes. Cela impose une exigence inhabituelle pour une bibliothèque de preuves : le corpus doit être *riche en information de construction*, pas seulement « la preuve passe ». On y consigne donc, pour chaque couche : *comment* la théorie a été bâtie, *les erreurs* commises et leur correction, et *pourquoi* chaque choix a été fait. Les impasses (capture de variable, énoncé faux refusé par le noyau, hypothèse inerte, tautologie déguisée) ne sont pas du bruit à masquer : ce sont des *données de première classe*. L'annexe « Journal des erreurs & leçons » les rassemble ; chaque partie en signale les épisodes marquants au fil de l'eau.

Méthode : fidélité au livre, traçabilité, structure

Fidélité : Le noyau garantit la *soundness* (aucun faux théorème) mais *pas* la *fidélité* (énoncé = Bourbaki) : celle-ci repose sur une relecture directe du PDF du livre pour *chaque* notion. En cas de conflit, le **PDF prime** pour la fidélité, le **noyau tranche** pour la soundness ; tout écart est consigné en annexe.

Traçabilité ligne-à-ligne : Chaque notion porte un marqueur machine-lisible @livre (repère Bourbaki + intervalle de lignes + page physique du scan). En triant tout le corpus par (chapitre, page, ligne), un *intervalle non couvert* signale une notion oubliée : *la citation est le détecteur de trous*.

Structure : L'arborescence du code *calque la table des matières* (chapitre → section → sous-section) ; un trou de couverture devient visible *structurellement* (dossier vide = résultat pas encore formalisé). Deux règles d'hygiène : un fichier = une responsabilité, ≤ 300 lignes ; et ≤ 10 entrées par dossier (fichiers et sous-dossiers confondus). Le répertoire **tests/** reflète **bourbaki/** à l'identique.

Performance et mur algorithmique : Les preuves *cardinales profondes* (cardinal d'assemblages τ à $\sim 1.5 \times 10^5$ nœuds) coûtent plusieurs centaines de secondes, dominées par le hachage de formules lors de la substitution (figure 2) : un mur *algorithmique*. La mémoïsation de la substitution pure du noyau apporte un gain mesuré (28 %) mais ne le franchit pas ; la stratégie a donc été de *pivoter* vers les résultats ensemblistes et d'ordre (chacun certifié en moins d'une seconde), en documentant les cardinaux profonds comme partiels bloqués par la performance.

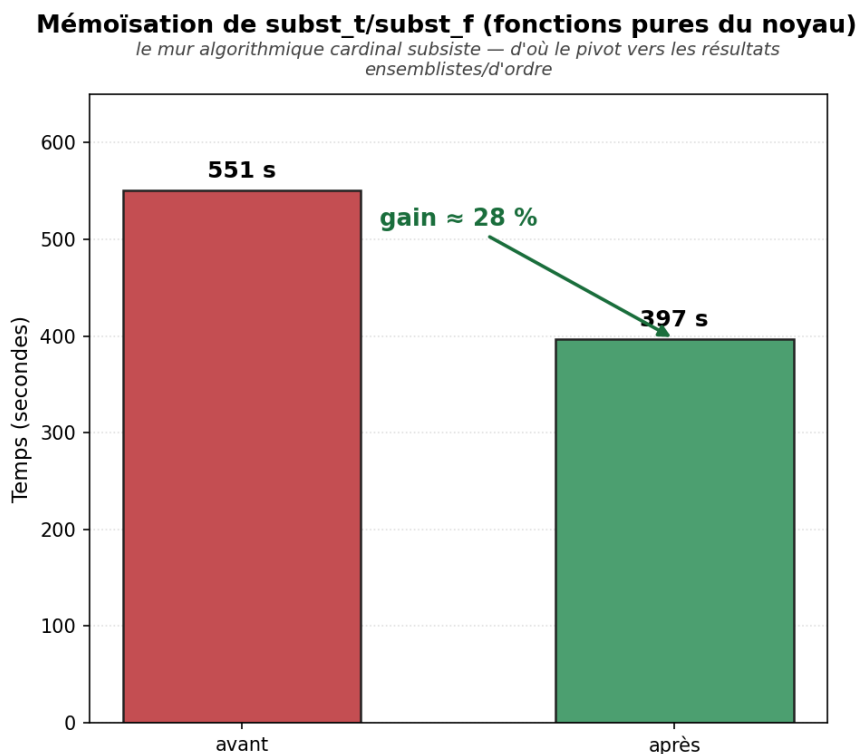


FIGURE 2 – Effet de la mémoïsation de la substitution pure du noyau (**subst_t/subst_f**, déterministes, sans effet de bord) sur un témoin de preuve cardinale. Gain réel, mur algorithmique persistant : d'où le pivot vers les résultats ensemblistes et d'ordre.

Plan du rapport

Le rapport suit la tour des théories. La **Partie I** pose la théorie logique (langage, τ , quantificateurs définis, schémas S1–S7, détachement). La **Partie II** *augmente* la théorie en y ajoutant les axiomes ensemblistes et développe l’algèbre des ensembles, les couples et produits, les correspondances et fonctions, les familles et les relations d’équivalence. La **Partie III** traite l’ordre, le bon ordre et les cardinaux comme *extensions définitionnelles* (peu ou pas de nouveaux axiomes). La **Partie IV** aborde les structures. Une **annexe** consolide le journal des erreurs et des leçons méthodologiques. Pour chaque résultat : énoncé de Bourbaki, ce qui est formalisé, la stratégie de preuve par les primitives N.*, et le statut (clos / clos sous hypothèses honnêtes).

Chapitre I La théorie logique

1 Le langage et les schémas logiques (I.1–I.4)

La base de la tour est la *théorie logique* : un langage formel et sept schémas d'axiomes, sans aucun axiome propre aux ensembles. Tout ce qui s'y démontre vaut dans *toute* théorie plus forte. C'est ici, et nulle part ailleurs, qu'on prouve les lois du calcul propositionnel et des quantificateurs.

1.1 Le langage : assemblages, τ , signes (I.1)

Un objet est un *assemblage de signes*, soit un *terme* (il désigne un objet), soit une *relation* (elle est vraie ou fausse). Les signes primitifs sont logiques ($\neg$, $\vee$, et l'opérateur τ), relationnels ($=$, $\in$), et des lettres. Bourbaki ne prend pas les quantificateurs comme primitifs : il prend le τ **de Hilbert**. Pour une relation R , le terme $\tau_x(R)$ désigne « un objet x tel que R , s'il en existe un ». Tout le reste en est *défini* :

$$(\exists x) R := (\tau_x(R) \mid x)R, \quad (\forall x) R := \neg(\exists x) \neg R,$$

$$R \Rightarrow S := (\neg R) \vee S, \quad R \wedge S := \neg(\neg R \vee \neg S), \quad R \Leftrightarrow S := (R \Rightarrow S) \wedge (S \Rightarrow R).$$

Le module **assemblage** réalise les assemblages comme structures immuables et hachables (égalité et hachage en $O(1)$ après interning), la substitution $(T \mid x)R$, et les prédicats de lecture (**est_terme**, **est_relation**) qui valident la bonne formation. Conséquence notable : le τ encode l'*axiome du choix* dans le langage même — la théorie est « choisie » dès le départ.

1.2 Les sept schémas (I.3, I.5)

Les seuls axiomes logiques sont les schémas **s1–s7** du noyau (PDF p. 33–38) :

- S1 $(R \vee R) \Rightarrow R$
- S2 $R \Rightarrow (R \vee S)$
- S3 $(R \vee S) \Rightarrow (S \vee R)$
- S4 $(R \Rightarrow S) \Rightarrow ((T \vee R) \Rightarrow (T \vee S))$
- S5 $(T \mid x)R \Rightarrow (\exists x)R$
- S6 $(T = U) \Rightarrow ((T \mid x)R \Leftrightarrow (U \mid x)R)$
- S7 $(\forall x)(R \Leftrightarrow S) \Rightarrow \tau_x(R) = \tau_x(S)$

S1–S4 sont le calcul propositionnel ; S5 gouverne le τ (un témoin suffit à l'existence) ; S6–S7 sont les schémas *égalitaires* (substitutivité de Leibniz et extensionnalité du τ). Dans le noyau, chacun est une fonction qui *construit* l'assemblage du schéma et le scelle en **Theoreme** clos — aucune théorie en argument : ce sont les briques universelles.

1.3 La règle d'inférence et les critères dérivés (I.2)

Le noyau ne possède qu'une règle d'inférence de base, le **détachement** (critère C1) :

$$\Gamma \vdash R \quad \text{et} \quad \Delta \vdash (R \Rightarrow S) \quad \Longrightarrow \quad \Gamma \cup \Delta \vdash S.$$

Le **modus_ponens** du noyau le réalise *honnêtement* : il décode la majeure comme l'assemblage $\vee \neg R S$, vérifie que la mineure coïncide avec R , puis reconstruit S et réunit les hypothèses. Deux autres règles sont admises comme *primitives de confiance*, car leur validité est un critère que Bourbaki démontre : la **déduction** **loi_deduction** (C6 : de $\Gamma \vdash B$ déduire $\Gamma \setminus \{A\} \vdash (A \Rightarrow B)$) et la **généralisation** **generalisation** (C27 : de $\Gamma \vdash R$, avec x non libre dans Γ , déduire $\Gamma \vdash (\forall x)R$). Tout le reste des critères C de Bourbaki (raisonnement par l'absurde, contraposition, transitivité de $\Rightarrow$, échanges de quantificateurs) est *dérivé* au sein de la théorie logique, par composition de ces primitives — jamais ajouté à la base de confiance.

1.4 Ce qui est formalisé dans la théorie logique

Vivent dans cette couche, et y sont prouvés *sans aucun axiome ensembliste* : les lois propositionnelles usuelles (idempotence, commutativité/associativité de $\vee$ et $\wedge$, lois de De Morgan logiques, tiers exclu, double négation), les règles de la déduction et de la généralisation comme lemmes réutilisables, et les manipulations de quantificateurs (introduction/élimination du $\forall$ et du $\exists$, échange de quantificateurs de même nature). Le lemme propositionnel $\neg(P \Leftrightarrow \neg P)$, par exemple, est construit ici — et c'est lui qui, une fois remonté en théorie des ensembles, interdit l'ensemble de Russell (Partie II). C'est l'illustration de l'héritage vers le haut : un fait logique, prouvé une seule fois au plus bas, sert tel quel à tous les étages supérieurs.

1.5 Quantificateurs typiques : le critère C41 (I.4.4)

Les quantificateurs *typiques* (relativisés à une relation A) sont $(\exists_A x)R := (\exists x)(A \wedge R)$ et $(\forall_A x)R := \neg(\exists x)(A \wedge \neg R)$. Leurs critères C39 (monotonie), C40 (distribution sur $\wedge/\vee$) et C42 (commutation) sont formalisés clos ; le présent jalon ajoute le **critère C41** (E I.37), seul absent de la série, pour une lettre x ne figurant pas dans R :

$$(\forall_A x)(R \vee S) \Leftrightarrow (R \vee (\forall_A x)S), \quad (\exists_A x)(R \wedge S) \Leftrightarrow (R \wedge (\exists_A x)S).$$

Preuve (N.*). Le cas $\exists$ est l'extraction du facteur R via le critère C33 (**et_existe_droite**, $x \notin R$) précédé d'un réarrangement de la conjonction sous $(\exists x)$; le cas $\forall$ en est le *dual* par De Morgan (sur $\neg R$, $\neg S$) et double négation. Clos (théorèmes purs), la fraîcheur $x \notin R$ étant load-bearing (refus explicite sinon). Module
.../i_3_quantifies/criteres_typiques_c41.py.

Chapitre II La théorie des ensembles

1 Collectivisantes et algèbre des ensembles (II.1)

1.1 §II.1 — Pas d'ensemble de Russell ; caractérisation du singleton

Énoncé (Bourbaki, E II.3–4). La relation $x \notin x$ n'est pas collectivisante : $\neg \text{Coll}_x(x \notin x)$. De plus $x \in X \Leftrightarrow \{x\} \subset X$.

Formalisé. $\text{non}(\text{coll}(x, x \notin x))$ et $\text{equiv}(x \in X, \{x\} \subset X)$. Module :
.../ii_1_axiomes_algebre/ensembles_theoremes.py.

Preuve (N.*). Russell : par l'absurde, **existe_temoin** sur Coll , instanciation au témoin y_0 donne $y_0 \in y_0 \Leftrightarrow \neg(y_0 \in y_0)$, réfutée par le lemme propositionnel $\neg(P \Leftrightarrow \neg P)$ (construit ici). Singleton-inclusion : double sens via **singleton_membre** et le schéma S6.

Statut. CLOS ; `theorie_ensembles()`==22.

1.2 §II.1 — Antitonicité du complément

Énoncé (Bourbaki, E II.6, n°7). « Si A et B sont des parties de E , les relations $A \subset B$ et $\mathbb{C}_E B \subset \mathbb{C}_E A$ sont équivalentes. »

Formalisé. $\{A \subset E, B \subset E\} \vdash (A \subset B \Leftrightarrow (E \setminus B) \subset (E \setminus A))$. Module :
.../ii_1_axiomes_algebre/ensembles_inclusion_treillis.py.

Preuve (N.*). Sens $\Rightarrow$ inconditionnel (contraposition membre à membre). Sens $\Leftarrow$ via **complement_involution** ($\mathbb{C}\mathbb{C} = \text{id}$, qui porte l'hypothèse honnête $X \subset E$) réécrite par congruence S6.

Statut. CLOS sous $\{A \subset E, B \subset E\}$; `theorie_ensembles()`==22.

1.3 §II.1 — Théorèmes de l'ensemble vide

Énoncé (Bourbaki, E II.6, n°7). « On a les théorèmes $x \notin \emptyset$, $\emptyset \subset X$, $[\dots]$; la relation $X \subset \emptyset$ est équivalente à $X = \emptyset$. Si $R\{x\}$ est une relation, $(\forall x)((x \in \emptyset) \Rightarrow R\{x\})$ est vraie. »

Formalisé (CLOS). Trois théorèmes nommés, jusqu'ici seulement dérivés *inline* : $\vdash \emptyset \subset X$ (*vide_inclus_partout*), $\vdash (X \subset \emptyset) \Leftrightarrow (X = \emptyset)$ (*sous_ensemble_vide_ssi_egal*), et $\vdash (\forall x)((x \in \emptyset) \Rightarrow R\{x\})$ (*vacuite_sur_vide*). Module : `.../ii_1_axiomes_algebre/ensembles_vide.py`.

Preuve (N.*). *Ex falso* sur l'axiome du vide ($\neg(z \in \emptyset)$ par *S2*) ; le sens $\Rightarrow$ de l'équivalence par extensionnalité *A1*, le sens $\Leftarrow$ par *Leibniz S6*.

Statut. CLOS ; *theorie_ensembles()*==22.

1.4 §II.1 — Théorème 1 : $(\forall x)(x \notin X)$ est fonctionnelle en X (ce qui fonde $\emptyset$)

Énoncé (Bourbaki, E II.6, n°7, Théorème 1). « La relation $(\forall x)(x \notin X)$ est fonctionnelle en X . » C'est ce théorème qui légitime la définition $\emptyset := \tau_X((\forall x)(x \notin X))$ du symbole fonctionnel « ensemble vide ».

Formalisé (CLOS). $\vdash \text{univoque}_X((\forall x)(x \notin X))$, soit $(\forall Y)(\forall Z)((\forall x)(x \notin Y) \wedge (\forall x)(x \notin Z)) \Rightarrow Y = Z$. On certifie le contenu non trivial — l'**univocité** (au plus un ensemble vide) — l'existence (au moins un) étant l'axiome du vide ($\emptyset$ témoin ; Bourbaki : « $(\forall x)(x \notin \mathbb{C}_Y Y)$ est vraie »). Module : `.../ii_1_axiomes_algebre/ensembles_vide.py`.

Preuve (N.*). *Preuve exacte de Bourbaki* : deux ensembles vides Y, Z se contiennent mutuellement (*ex falso* : de $z \notin Y$ on tire $z \in Y \Rightarrow z \in Z$ par *S2*, généralisé $= Y \subset Z$; idem $Z \subset Y$), donc $Y = Z$ « en vertu de l'axiome d'extensionnalité » *A1*.

Statut. CLOS (0 hypothèse) ; *theorie_ensembles()*==22. *Fidélité* : l'audit a relevé que *vide_ssi_sans_element* ($X=\emptyset \Leftrightarrow (\forall z)(z \notin X)$) était étiqueté à tort « Théorème 1 » alors qu'il code la *Remarque* « $\Leftrightarrow X = \emptyset$ » (E II.6 L.30) — marqueur @livre reclassé.

2 Couples et produit cartésien (II.2)

2.1 §II.2 — Caractérisation du couple

Énoncé (Bourbaki, E II.7). $z = (x, y) \Leftrightarrow (z \text{ est un couple et } x = \text{pr}_1 z \text{ et } y = \text{pr}_2 z)$.

Formalisé (CLOS). L'équivalence, « z couple » := $(\exists a)(\exists b)(z = (a, b))$ *inline*. Le piège de capture (les lettres x, y de l'énoncé coïncident avec les liants τ de pr_1, pr_2) est levé par des *témoins canoniques* (variables libres $\subseteq \{z\}$). Module : `.../ii_2_couples_produit/ensembles_couple_caracterisation.py`.

2.2 §II.2 — $z = (\text{pr}_1 z, \text{pr}_2 z) \Leftrightarrow z$ couple

Énoncé (Bourbaki, E II.7). « La relation $z = (\text{pr}_1(z), \text{pr}_2(z))$ est équivalente à " z est un couple". »

Formalisé (CLOS). Corollaire de la caractérisation précédente, instanciée en $x := \text{pr}_1 z$ et $y := \text{pr}_2 z$: le membre droit $(z \text{ couple} \wedge \text{pr}_1 z = \text{pr}_1 z \wedge \text{pr}_2 z = \text{pr}_2 z)$ se réduit à « z couple » par réflexivité des deux égalités. *couple_egal_projections*.

2.3 §II.2 — Caractérisation fonctionnelle des projections (le « verrou- τ » levé par C45)

Énoncé (Bourbaki, E II.7). « Si z est un couple, la relation $(\exists y)(z = (x, y))$ est donc équivalente à $x = \text{pr}_1 z$ et la relation $(\exists x)(z = (x, y))$ à $y = \text{pr}_2 z$ (*I, p. 41*). » C'est la propriété qui *caractérise* la première (resp. seconde) projection : $\text{pr}_1 z$ est l'*unique* x tel que $(\exists y)(z = (x, y))$, lorsqu'il existe.

Formalisé. $\{ \text{univoque}_x(R_1), \text{« } z \text{ couple »} \} \vdash (\exists y)(z = (x, y)) \Leftrightarrow x = \text{pr}_1 z$, avec $R_1\{x\} := (\exists y)(z = (x, y))$ et $\text{pr}_1 z = \tau_x(R_1)$; dual pour pr_2 . Module : `.../ii_2_couples_produit/ensembles_projection_fonctionnelle.py`.

Preuve (N.*). Ce résultat avait été classé « capture-dur » après quatre tentatives

structurelles (toute $\exists$ -élimination d'un conséquent portant $\text{pr}_1 z = \tau_x(\dots)$ α -renomme son liant). La voie **fidèle** est exactement celle que Bourbaki cite (« (I, p. 41) ») : le critère **C45** des relations fonctionnelles. Sens $\Rightarrow = \text{c45_avant}(R_1, x) : \{\text{univoque}(R_1)\} \vdash R_1 \Rightarrow (x = \tau_x R_1)$, et $\tau_x(R_1) \equiv \text{pr}_1 z$ (même assemblage). Sens $\Leftarrow = S6$ (Leibniz, $(\text{pr}_1 z = x) \Rightarrow ((\text{pr}_1 z | x) R_1 \Leftrightarrow R_1)$) recollé à **existe_temoin** (identité- τ , $(\exists x) R_1 \Rightarrow (\text{pr}_1 z | x) R_1$) : les deux $(\text{pr}_1 z | x) R_1$ sont le *même* terme, donc **aucun renommage**. *Leçon* (DECISIONS.md) : pour un τ -fonctionnel, ne jamais bricoler les τ -termes à la main — le noyau construit $\tau_x(R)$ en interne, structurellement égal à la projection.

Statut. CLOS sous 2 hypothèses honnêtes ($\text{univoque}(R)$ découle de la Prop. 1, résidu ; existence = « z couple ») ; `theorie_ensembles()`==22.

3 Correspondances et fonctions (II.3)

3.1 §II.3 — Correspondances : domaine, image, produit (E II.10–11)

Cluster de cinq résultats, conditionnés (le cas échéant) par l'hypothèse honnête $\text{est_graphe}(G) := (\forall z)(z \in G \Rightarrow z \text{ couple})$, dans `.../ii_3_correspondances/`.

- $G \subset \text{pr}_1 G \times \text{pr}_2 G$ (tout ensemble de couples est partie d'un produit) ;
- $G \langle \text{pr}_1 G \rangle = \text{pr}_2 G$ (image du domaine = ensemble des valeurs), *inconditionnel* ;
- $\text{pr}_1 G = \emptyset$ (resp. $\text{pr}_2 G = \emptyset$) $\Rightarrow G = \emptyset$;
- corollaire $A \supset \text{pr}_1 G \Rightarrow G \langle A \rangle = \text{pr}_2 G$;
- involution $(G^{-1})^{-1} = G$ (le champ est_graphe est load-bearing pour $G \subset (G^{-1})^{-1}$).

Preuves (N.*). Algèbre de couples (`couple_reciproque`, `couple_dans_dom/img`, `couple_dans_produit`), images (`_inst_image`, `image_dans_img`, `image_croissante`), extensionnalité A1. Domaine/image-ensemble : $\text{pr}_1 G = \text{dom}(G)$, $\text{pr}_2 G = \text{img}(G)$ (axiomes DOM/IMG).

3.2 §II.3 — Composition : monotonie ; diagonale et identité (E II.13)

Monotonie de la composée (Remarque, E II.13).

$\{G_1 \subset G_2, G'_1 \subset G'_2\} \vdash G'_1 \circ G_1 \subset G'_2 \circ G_2$ (`composee_monotone`). Un couple $(p, r) \in G'_1 \circ G_1$ provient d'un y avec $(p, y) \in G_1$, $(y, r) \in G'_1$; les inclusions instanciées en ces couples donnent $(p, y) \in G_2$, $(y, r) \in G'_2$, d'où $(p, r) \in G'_2 \circ G_2$ (axiome `COMPOSEE`, $\exists$ -éliminations propres sur p, r, y). Conditionnel honnête (2 hypothèses).

Diagonale Δ_X (graphe de Id_X , Déf. 8, E II.13). Deux résultats, *clos* (module

`.../ii_3_correspondances/ensembles_diagonale_couple.py`) :

- caractérisation au couple $((a, b) \in \Delta_X) \Leftrightarrow (a \in X \text{ et } a = b)$ (`couple_diagonale`) — l'analogue, pour Δ , de `couple_reciproque/couple_composee` ; preuve par l'axiome `DIAGONALE` et la Proposition 1 sur $(a, b) = (u, u)$;
- $\Delta_X^{-1} = \Delta_X$ (« Id_X est sa propre réciproque », `diagonale_auto_reciproque`) — *inconditionnel* : Δ_X^{-1} et Δ_X ne contiennent que des couples, double inclusion via les deux briques ci-dessus puis extensionnalité A1 ;
- $\text{pr}_1 \Delta_X = \text{pr}_2 \Delta_X = X$ (`pr1/pr2_diagonale`) — $\text{dom}(\Delta_X) = \{z \mid (\exists y)(z \in X \wedge z = y)\} = X$ (effondrement du témoin), via la caractérisation au couple et `egalite_par_extension` ;
- composition avec l'identité, au couple : $((x, z) \in G \circ \Delta_A) \Leftrightarrow (x \in A \wedge (x, z) \in G)$ et le dual $((x, z) \in \Delta_B \circ G) \Leftrightarrow ((x, z) \in G \wedge z \in B)$ (`couple_composee_diagonale`, `diagonale_composee_couple`).

Neutralité de l'identité (Déf. 8, E II.13) : $\Gamma \circ \text{Id}_A = \text{Id}_B \circ \Gamma = \Gamma$. Au niveau des graphes, module `.../ii_3_correspondances/ensembles_identite_neutre.py` :

$\{\text{est_graphe}(G), \text{pr}_1 G \subset A\} \vdash G \circ \Delta_A = G, \quad \{\text{est_graphe}(G), \text{pr}_2 G \subset B\} \vdash \Delta_B \circ G = G.$

Preuve (N.*). Aboutissement des briques au couple. Inclusion $G \circ \Delta_A \subset G$ *inconditionnelle* (l'étape $(p, y) \in \Delta_A$ force $y = p$, d'où $(p, r) \in G$) ; $G \subset G \circ \Delta_A$ utilise $\text{est_graphe}(G)$ (tout

$z \in G$ est un couple (a, b) et $\text{pr}_1 G \subset A$ (pour $a \in A$), puis recompose par `couple_composee_diagonale`; extensionnalité A1. Conditionnels honnêtes (les deux hypothèses sont load-bearing). `theorie = 22`.

3.3 §II.3.8 (Theoreme 1 b)) — Composition des sections

Énoncé (Bourbaki). Soient $f : A \rightarrow B$, $f' : B \rightarrow C$ et $f'' = f' \circ f : A \rightarrow C$. Si s est une section de f (inverse à droite, $f \circ s = \text{Id}_B$) et s' une section de f' ($f' \circ s' = \text{Id}_C$), alors $s \circ s'$ est une section de f'' : $f'' \circ (s \circ s') = \text{Id}_A$. C'est le dual exact de la composition des rétractions (a), gauche et droite échangées.

Formalisé. Cible : $(z \in C) \Rightarrow f'(f(s(s'(z)))) = z$, lecture matricielle au niveau des valeurs (encodage Déf. 11) de « $s \circ s'$ section de $f' \circ f$ », composées dépliées $(g \circ h)(t) = g(h(t))$.

Module :

`bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_3_correspondances/ii_3_8_retractions_sections/ensembles`

Preuve (N.*). On assume les deux hypothèses de section, liées sur un liant frais « t » pour éviter la capture du τy de valeur : $(\forall t \in B) f(s(t)) = t$ et $(\forall t \in C) f'(s'(t)) = t$. **instancie** la première au point $s'(z)$ puis **modus_ponens** sous l'hypothèse $s'(z) \in B$ donne $f(s(s'(z))) = s'(z)$; la seconde instanciée en z et déchargée par $z \in C$ donne $f'(s'(z)) = z$. La congruence sous $f'(\cdot)$ (**congruence_term** + **modus_ponens**) transporte la première égalité en $f'(f(s(s'(z)))) = f'(s'(z))$, et **composer_egalites** avec la seconde conclut $f'(f(s(s'(z)))) = z$. **loi_deduction** décharge $z \in C$ dans l'implication finale.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes

$\{ (\forall t \in B) f(s(t)) = t, (\forall t \in C) f'(s'(t)) = t, s'(z) \in B \}$ (les deux données « s, s' sections » et la garde de typage ponctuelle, jamais postulées); `theorie_ensembles()=22`. Résidu honnête : la forme repliée $(f' \circ f)((s \circ s')(z))$ via la τ -composée-de-composées est reportée (verrou τ -capture documenté); on livre la forme dépliée, mathématiquement équivalente.

3.4 §II.3.8 (Déf. 11) — Unicité de la section au niveau des valeurs

Énoncé (Bourbaki). Deux sections s, s' d'une même surjection $f : A \rightarrow B$ (inverses à droite) coïncident au niveau de leurs valeurs-images : pour tout $y \in B$, $f(s(y)) = f(s'(y))$. En effet $f \circ s = \text{Id}_B = f \circ s'$, donc $f(s(y)) = y = f(s'(y))$.

Formalisé. Cible : $(\forall y)(y \in B \Rightarrow f(s(y)) = f(s'(y)))$, forme valeurs-images. On NE prouve PAS $s = s'$ (égalité des graphes), qui exigerait f injective et le pont valeurs $\leftrightarrow$ graphe.

Module :

`bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_3_correspondances/ii_3_8_retractions_sections/ensembles`

Preuve (N.*). On assume les deux sections, liées sur « t » (anti-capture) :

$(\forall t \in B) f(s(t)) = t$ et $(\forall t \in B) f(s'(t)) = t$. Sous $y \in B$ (**assume**), **instancie** + **modus_ponens** sur chacune donne $f(s(y)) = y$ et $f(s'(y)) = y$. La **symetrie** de la seconde fournit $y = f(s'(y))$, et **composer_egalites** (transitivité) conclut $f(s(y)) = f(s'(y))$. **loi_deduction** décharge $y \in B$, puis **generalisation** sur « y » ferme le quantificateur.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ (\forall t \in B) f(s(t)) = t, (\forall t \in B) f(s'(t)) = t \}$ (les deux données « s, s' sections de f », jamais la conclusion, aucune hypothèse parasite : le $y \in B$ est déchargé); `theorie_ensembles()=22`. La cible est comparée à α -renommage près (**alpha_egal**) : le liant interne des τ de valeur ($\ll u \gg$ vs $\ll @0 \gg$ du noyau) est un pur renommage de variable liée.

3.5 §II.3.8 (Theoreme 1 e)) — Descente d'injectivité de f' vers f

Énoncé (Bourbaki). Theoreme 1 e) : si $f'' = f' \circ f$ est une surjection et f' une injection, alors f est une surjection. On formalise la brique load-bearing et fidèle de e) : la descente d'injectivité de f' vers f au sens valeurs, soit « $f' \circ f$ injective (sur A) découle de l'injectivité de f' », instanciation de l'injectivité gardée de f' au couple $(f(x), f(x')) \in B^2$.

Formalisé. Cible :

`injective_dans(F', B)  $\Rightarrow$  ( $\forall x)(\forall x')((x \in A \wedge x' \in A \wedge f'(f(x)) = f'(f(x')) \Rightarrow f(x) = f(x'))$ ).`

Module :

`bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_3_correspondances/ii_3_8_retractions_sections/ensembles`

Preuve (N.*). On assume

`injective_dans(F', B) : ( $\forall u)(\forall u')((u \in B \wedge u' \in B \wedge F'(u) = F'(u')) \Rightarrow u = u')$  et on`

l'instancie (double) au couple $(f(x), f(x'))$. On assume l'hypothèse de typage C46 honnête

happlique := $(\forall v)(v \in A \Rightarrow f(v) \in B)$. Sous l'antécédent gardé

$(x \in A \wedge x' \in A) \wedge f'(f(x)) = f'(f(x'))$ (assume), `conjonction_elim_gauche/droite`

extraient $x \in A, x' \in A$, l'égalité; `instancie + modus_ponens` sur *happlique* dérivent inline

$f(x) \in B, f(x') \in B$ (motif `_cv_point`). `conjonction_intro` reconstruit l'antécédent de

l'instance d'injectivité, et `modus_ponens` conclut $f(x) = f(x')$. `loi_deduction` referme

l'implication interne, `generalisation` $\times 2$ sur « x' », « x » (rien de libre en x, x'), puis

`loi_deduction` décharge `injective_dans(F', B)` dans l'implication externe.

Statut. CLOS sous hypothèse honnête $\{ (\forall v)(v \in A \Rightarrow f(v) \in B) \}$ (la seule résiduelle : la donnée « $f : A \rightarrow B$ » du Theoreme 1; `injective_dans(F', B)` est déchargée dans l'implication externe, la conclusion n'est pas en hypothèse); `theorie_ensembles()`==22. Le test atteste `not est_clos` (séquent honnête *happlique* résiduel); la preuve complète de e) (f' bijection + réciproque f'^{-1} , pont valeurs $\leftrightarrow$ graphe) reste reportée.

3.6 §II.3.8 — Théorème 1 f) (rétractions et sections)

Énoncé (Bourbaki). Volet f) du Théorème 1 : la descente d'injectivité de f' vers $f'' = f' \circ f$, et le rôle de rétraction de $f \circ r''$.

Formalisé. Deux théorèmes, forme *repliée*, tous deux CLOS :

`injective_dans(F'', A)  $\Rightarrow$  ( $\forall x)(\forall x')((x \in A \wedge x' \in A \wedge f''(x) = f''(x')) \Rightarrow x = x')$ ; et`

`est_retraction(R'', F'', A)  $\Rightarrow$  ( $(x \in A) \Rightarrow f(r''(f''(x))) = f(x)$ ).`

Module :

`bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_3_correspondances/ii_3_8_retractions_sections/ensembles`

Preuve (N.*). Duals exacts de c)/e) et a) : `assume`, `instancie`, `modus_ponens`,

`loi_deduction`, `generalisation`, `congruence_term`. La forme repliée évite l'introduction des gardes de typage C46 qu'exigerait le dépliage de f'' .

Statut. CLOS (0 hypothèse) pour les deux; `theorie_ensembles()`==22.

4 Réunion et intersection d'une famille d'ensembles (II.4)

4.1 §II.4 — Assainissement : réparation de familles_algebre (import aliasé)

Énoncé (Bourbaki). Aucun — il ne s'agit pas d'un résultat mathématique mais d'une opération d'hygiène du dépôt.

Formalisé. Le module `ensembles_familles_algebre` réutilise l'infrastructure

famille-réciproque déjà certifiée, exposée sous ses noms canoniques `membre_image_recip` et

`famille_image_recip`. L'import a été remis en cohérence par aliasage (`membre_image_recip`

as `membre_image_reciproque`, `famille_image_recip` as `famille_reciproque`), ce qui a

supprimé la dernière erreur de collecte du dépôt sous `pytest`.

Module :

`bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_4_reunion_intersection_famille/ii_4_1_definitions_algeb`

Preuve (N.*). Sans objet : aucun théorème n'est construit ni modifié par cette opération. Les symboles importés ne sont que des renommages locaux des fonctions certifiées d'origine; la chaîne de preuve reste identique.

Statut. Assainissement (collecte verte rétablie); aucun axiome ajouté,

theorie_ensembles()==22.

4.2 §II.4.5 — Commutativité de la réunion et de l'intersection binaires

Énoncé (Bourbaki). Pour deux parties A et B , la réunion et l'intersection sont commutatives : $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$.

Formalisé. Cibles : $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$.

Module :

bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_4_reunion_intersection_famille/ii_4_1_definitions_algeb

Preuve (N.*). Preuve point par point par extensionnalité. On instancie l'axiome de réunion (resp. d'intersection) sur z et l'on généralise (**generalisation**) : $A \cup B$ et $B \cup A$ sont caractérisés par la *même* relation $R := (z \in A \vee z \in B)$, le côté $B \cup A$ étant ramené à R par **equivalence_transitivite** avec la commutativité de $\vee$ (**comm_ou**). L'égalité s'obtient alors par **egalite_par_extension** (A1). Schéma identique pour $\cap$ avec **comm_et**. C'est la transposition à $\cup/\cap$ du schéma de $\{a, b\} = \{b, a\}$.

Statut. CLOS (0 hypothèse) pour les deux théorèmes; theorie_ensembles()==22.

4.3 §II.4.5 (Cor. Prop. 6) — Image directe d'une différence sous injection

Énoncé (Bourbaki). Si f est une injection de A dans B , alors pour toute partie X de A l'image directe de la différence est la différence des images : $f\langle A \setminus X \rangle = f\langle A \rangle \setminus f\langle X \rangle$.

Formalisé. Cible : $\text{Injective}(f) \Rightarrow f\langle A \setminus X \rangle = f\langle A \rangle \setminus f\langle X \rangle$.

Module :

bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_4_reunion_intersection_famille/ii_4_image_famille/ensem

Preuve (N.*). Dual exact de l'image réciproque de la différence : les couples sont $(x, a) \in f$ (antécédent x , valeur a) et l'univalence devient l'injectivité. Preuve point par point sous $\text{Injective}(f)$ assumée (**assume**), via **membre_image** (axiome d'image) et **_instance_diff** (axiome de différence). L'inclusion $\supseteq$ est inconditionnelle. L'inclusion $\subseteq$ utilise l'injectivité par le sous-lemme $(a \in f\langle X \rangle \Rightarrow x \in X)$: témoin x' , instantiation de l'injectivité sur (x, a) et (x', a) donnant $x = x'$, puis transport de $x' \in X$ en $x \in X$ par Leibniz (**s6**). On combine **conjonction_intro/elim**, **equivalence_avant/arriere**, **contraposition**, **existe_elimination** et les témoins **s5**; la double inclusion généralisée (**generalisation**) donne l'égalité par **extensionnalite_appliquee**. L'hypothèse $\text{Injective}(f)$ est enfin déchargée par **loi_deduction**.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : l'injectivité est portée dans la conclusion ($\text{Injective}(f) \Rightarrow \dots$) puis déchargée; theorie_ensembles()==22.

4.4 §II.4.2 (Prop. 2) — Associativité de la réunion d'une famille

Énoncé (Bourbaki). Soit $(X_\iota)_{\iota \in L}$ une famille indexée et $L = \bigcup_\lambda J_\lambda$ une partition de l'ensemble d'indices. Alors la réunion peut s'associer selon les blocs : $\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda = \bigcup_{\lambda \in L} (\bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota)$. On en formalise la partie inconditionnelle (sans l'hypothèse $J_\lambda \neq \emptyset$).

Formalisé. Cible : $\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda = \bigcup_{\lambda \in L} (\bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota)$.

Module :

bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_4_reunion_intersection_famille/ii_4_1_definitions_algeb

Preuve (N.*). L'hypothèse $L = \bigcup_\lambda J_\lambda$ est scindée fidèlement en deux clauses assumées (**assume**) : (a) *couverture* $(\forall \iota)(\iota \in L \Rightarrow (\exists \lambda)(\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda))$ et (b) *domaine* $(\forall \lambda)(\forall \iota)((\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda) \Rightarrow \iota \in L)$. La famille interne $G_\lambda := \bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota$ est définie par un terme (patron **famille_reparam**), son axiome de valeur vivant dans une théorie dédiée — d'où aucune charge sur la théorie principale. La preuve est une double inclusion au point z : sens $\subseteq$ par la couverture (témoin λ , **s5** et **existe_elimination** imbriqués); sens $\supseteq$ après

α -renommage du $\exists$ externe (`alpha_existe`, pour éviter la capture du lieu interne par J_λ) et application du domaine. On y emploie `instancie`, `equivalence_avant/arriere`, `conjonction_intro/elim` et Leibniz (`s6`) pour $G_\lambda = \bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota$. L'égalité finale provient de `extensionnalite_appliquee`.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{couverture (\forall \iota)(\iota \in L \Rightarrow (\exists \lambda)(\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda)), \text{domaine } (\forall \lambda)(\forall \iota)((\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda) \Rightarrow \iota \in L)\}$; la conclusion est l'égalité verbatim (jamais prise en hypothèse) et n'est pas vacue; `theorie_ensembles()==22`.

4.5 §II.4.2 — Monotonie décroissante de l'intersection en l'indice

Énoncé (Bourbaki). Si $J \subset I$, alors $\bigcap_{\iota \in I} X_\iota \subset \bigcap_{\iota \in J} X_\iota$.

Formalisé. Cible : $(J \subset I) \Rightarrow (\bigcap_{\iota \in I} X_\iota \subset \bigcap_{\iota \in J} X_\iota)$.

Module :

.../ii_4_reunion_intersection_familles/ii_4_2_proprietes/ensembles_familles_mono_indice_inte

Preuve (N.*). Dual universel ($\forall$, sans témoin) de `reunion_incluse_sous_indices` : on restreint le quantificateur via $J \subset I$, `equivalence_avant/arriere` de la caractérisation de $\bigcap$, double `generalisation`.

Statut. CLOS; `theorie_ensembles()==22`.

5 Produit d'une famille d'ensembles (II.5)

5.1 §II.5.3 — Injectivité de l'application diagonale $x \mapsto \tilde{x}$

Énoncé (Bourbaki). L'application diagonale $\text{diag} : E \rightarrow E^I$, $x \mapsto \tilde{x}$ (où $\tilde{x}$ est le graphe de la fonction constante $\iota \mapsto x$, $\iota \in I$) est injective. On suppose $I \neq \emptyset$, écarté ici par un indice-témoin $\alpha \in I$ (sans quoi, pour $I = \emptyset$, tous les $\tilde{x}$ valent $\emptyset$ et l'injectivité tombe dès que E a deux éléments).

Formalisé. Cible : $(\alpha \in I \wedge x \in E \wedge y \in E \wedge \tilde{x} = \tilde{y}) \Rightarrow x = y$.

Module :

bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_5_produit_famille/ii_5_2_diagonale/ensembles_diagonale

Preuve (N.*). On assume la conjonction des quatre hypothèses (associée à gauche) et on extrait $\tilde{x} = \tilde{y}$ et $\alpha \in I$ par `conjonction_elim_gauche/droite`. Le pivot `graphe_terme_valeur` (forme du Critère, $\{u \in A\} \vdash F(u) = (u|z)T$) appliqué en $u = \alpha$ avec valeur-terme constante donne $\{\alpha \in I\} \vdash \tilde{x}(\alpha) = x$ et $\tilde{y}(\alpha) = y$; ces $\alpha \in I$ sont déchargés par `loi_deduction` puis `modus_ponens` sur le conjoint $\alpha \in I$. Leibniz (`S6`, `congruence_terme`) sur le terme `valeur(.,  $\alpha$ )` transporte $\tilde{x} = \tilde{y}$ en $\tilde{x}(\alpha) = \tilde{y}(\alpha)$; `symetrie` et `composer_egalites` chaînent $x = \tilde{x}(\alpha) = \tilde{y}(\alpha) = y$. `loi_deduction` décharge la conjonction en l'implication close.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : la conclusion est l'implication, les quatre antécédents (dont l'indice-témoin $\alpha \in I$ et les hypothèses de typage $x \in E$, $y \in E$) sont déchargés. Comble le dossier-trou `ii_5_2_diagonale`; `theorie_ensembles()==22`.

5.2 §II.5.3 — La diagonale vit dans le produit E^I

Énoncé (Bourbaki). Pour $x \in E$, $\tilde{x}$ est le graphe d'une application de I dans E , donc $\tilde{x} \in E^I$. Par suite la diagonale $\Delta = \{\tilde{x} \mid x \in E\} = \text{graphe}(\text{diag})(E)$ est une partie du produit E^I .

Formalisé. Cibles : $(x \in E) \Rightarrow (\tilde{x} \in E^I)$ et $\Delta \subset E^I$.

Module :

bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_5_produit_famille/ii_5_2_diagonale/ensembles_diagonale

Preuve (N.*). La caractérisation $G \in E^I \Leftrightarrow ((G \subset I \times E \wedge G \text{ fonctionnel}) \wedge \text{dom } G = I)$ provient de `axiome_exposant(I, E)`, dans la théorie *dédiée* `theorie_exposant` (hors des 22 axiomes), `instancie` en $\tilde{x}$. (a) Les trois conjoints sont fermés : $\tilde{x}$ fonctionnel par `graphe_terme_fonctionnel` (`C54`), `dom  $\tilde{x} = I$` par `graphe_terme_domaine` (sans hypothèse),

et $\tilde{x} \subset I \times E$ sous $x \in E$ (tout $z \in \tilde{x}$ est un couple (ι, y) avec $\iota \in I$, $y = x \in E$ par Leibniz S6 et `couple_dans_produit_ssi`, réécrit par $z = (\iota, y)$; témoins ι, y purgés par `existe_elimination`). `conjonction_intro` et `equivalence_arriere` donnent $\tilde{x} \in E^I$; `loi_deduction` décharge $x \in E$. (b) Sous le témoin x , `membre_diagonale` (AXIOME_IMAGE) et `membre_graphe_termes` donnent $x \in E$ et $z = \tilde{x}$; (a) fournit $\tilde{x} \in E^I$, réécrit en $z \in E^I$ par Leibniz; `existe_elimination` purge x , puis `generalisation_ferme` $\Delta \subset E^I$.

Statut. CLOS (0 hypothèse) pour les deux théorèmes : $(x \in E) \Rightarrow \tilde{x} \in E^I$ a son unique hypothèse de typage déchargée en implication, et $\Delta \subset E^I$ est sans hypothèse. La caractérisation de E^I vit dans `theorie_exposant` (séparée), donc `theorie_ensembles()==22`.

5.3 §II.5.4 Cor. 3 — Réciproque de la monotonie du produit

Énoncé (Bourbaki). Réciproque de la Proposition 10 : si $\prod_{\iota \in I} X_\iota \subset \prod_{\iota \in I} Y_\iota$ et $X_\iota \neq \emptyset$ pour tout ι , alors $X_\iota \subset Y_\iota$ pour tout ι . L'hypothèse $X_\iota \neq \emptyset$ sert à fournir, pour chaque $a \in X_\alpha$, un prolongement F (surjectivité de pr_α , Cor. 1).

Formalisé. Cible : $(\prod(f, I) \subset \prod(g, I) \wedge \alpha \in I \wedge F \in \prod(f, I) \wedge F(\alpha) = a) \Rightarrow a \in Y_\alpha$.

Module :

`bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_5_produit_famille/ii_5_4_projection_partielle/ensembles`

Preuve (N.*). On assume la conjonction des quatre antécédents (associée à gauche) et on extrait l'inclusion, $\alpha \in I$, $F \in \prod(f, I)$ et $F(\alpha) = a$ par `conjonction_elim_gauche/droite`. L'inclusion $\prod(f, I) \subset \prod(g, I) = (\forall z)(z \in \prod(f, I) \Rightarrow z \in \prod(g, I))$ est instanciée en $z := F$, et `modus_ponens` avec $F \in \prod(f, I)$ donne $F \in \prod(g, I)$. `projection_dans_facteur` sur $\prod(g, I)$ fournit $F \in \prod(g, I) \Rightarrow (\alpha \in I \Rightarrow F(\alpha) \in Y_\alpha)$, déchargée par deux `modus_ponens` en $F(\alpha) \in Y_\alpha$. Enfin Leibniz (S6 sur $R := (w \in Y_\alpha)$, lettre fraîche) transporte $F(\alpha) = a$ en $F(\alpha) \in Y_\alpha \Leftrightarrow a \in Y_\alpha$; `equivalence_avant` donne $a \in Y_\alpha$, et `loi_deduction` décharge la conjonction en implication close.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : les quatre antécédents sont déchargés en implication (`est_clos`). Le témoin $F \in \prod(f, I)$ avec $F(\alpha) = a$ encapsule la surjectivité de pr_α (Cor. 1, reçue en hypothèse et non postulée); le caractère conditionnel est ainsi porté par l'antécédent, jamais par la conclusion ni par une hypothèse pendante. `theorie_ensembles()==22`.

5.4 §II.5.4 — Un facteur vide annule le produit (Cor. 2)

Énoncé (Bourbaki). Si l'un des facteurs est vide, le produit l'est :

$$(\alpha \in I \wedge X_\alpha = \emptyset) \Rightarrow \prod_{\iota \in I} X_\iota = \emptyset.$$

Formalisé. Cible identique, CLOSE.

Module :

`.../ii_5_produit_famille/ii_5_4_projection_partielle/ensembles_produit_vide_ii5.py`.

Preuve (N.*). On établit $(\forall F) \neg (F \in \prod) : \text{projection_dans_facteur}$ donne $\text{pr}_\alpha(F) \in X_\alpha$, la congruence le long de $X_\alpha = \emptyset$ donne $\text{pr}_\alpha(F) \in \emptyset$, contradiction avec l'axiome du vide; puis le critère $X = \emptyset \Leftrightarrow$ « sans élément ».

Statut. CLOS; `theorie_ensembles()==22`.

5.5 §II.5.3 — La coordonnée d'un élément d'une partie du produit

Énoncé (Bourbaki). Remarque $A \subset \prod_\iota \text{pr}_\iota \langle A \rangle$ (toute partie du produit est incluse dans le produit de ses projections).

Formalisé. Brique *pointwise* CLOSE : $(A \subset \prod(f, I) \wedge F \in A \wedge \alpha \in I) \Rightarrow \text{pr}_\alpha(F) \in X_\alpha$.

Module :

`.../ii_5_4_projection_partielle/ensembles_produit_inclus_projections_ii5.py`.

Preuve (N.*). Instanciation de l'inclusion en F , puis `projection_dans_facteur`. La forme

globale exigerait la notion d'image directe par pr_L , absente du dépôt (résidu honnête documenté).

Statut. CLOS; `theorie_ensembles()`==22.

5.6 §II.5 — Proposition 8 : distributivité $\bigcup \cap \subset \cap \bigcup$

Énoncé (Bourbaki, E II.35–36). $\bigcup_{\lambda \in L} (\bigcap_{\iota \in J_\lambda} X_{\lambda, \iota}) \subset \bigcap_{f \in I} (\bigcup_{\lambda \in L} X_{\lambda, f(\lambda)})$, $I = \prod_{\lambda} J_\lambda$.

Formalisé. L'inclusion directe (ponctuelle, sans choix); la réciproque consomme l'axiome du choix et est hors cible. Module :

.../ii_5_6_7_algebre_produit/ensembles_prop8_distrib_directe_ii5.py.

Preuve (N.*). Inclusion = $(\forall z)$; témoin λ_0 par `existe_elimination`, projection $f(\lambda_0) \in J_{\lambda_0}$, élimination de l'intersection puis introduction de la réunion. Familles externes opaques nommées par trois axiomes définitionnels C54 portés par une théorie locale (mécanisme établi, cf. cardinaux/exposant) : `theorie_ensembles()` reste à 22.

Statut. CLOS (extension définitionnelle C54).

5.7 §II.5 — Proposition 10 : $\bigcap_{\kappa} \prod_{\iota} X = \prod_{\iota} \bigcap_{\kappa} X$

Énoncé (Bourbaki, E II.37). Pour $K \neq \emptyset$: $\bigcap_{\kappa \in K} (\prod_{\iota \in I} X_{\iota, \kappa}) = \prod_{\iota \in I} (\bigcap_{\kappa \in K} X_{\iota, \kappa})$.

Formalisé. L'égalité *pleine* (les deux inclusions, par extensionnalité A1), version K générale, sans choix. Module :

.../ii_5_6_7_algebre_produit/ensembles_prop10_inter_produit_ii5.py.

Preuve (N.*). Biconditionnel d'appartenance par double permutation de quantificateurs $(\forall \kappa)(\forall \iota) \leftrightarrow (\forall \iota)(\forall \kappa)$, borné par le bloc fonctionnel/domaine; $K \neq \emptyset$ load-bearing (témoin κ_0).

Statut. CLOS (0 hyp.; 4 antécédents honnêtes déchargés en implication).

5.8 §II.5 — Corollaire de la Prop. 8 : distributivité à deux familles (sans choix)

Énoncé (Bourbaki, E II.36). Pour deux familles $(X_\iota)_{\iota \in I}$, $(Y_\kappa)_{\kappa \in K}$ d'ensembles d'indices non vides :

$$\left(\bigcap_{\iota \in I} X_\iota \right) \cup \left(\bigcap_{\kappa \in K} Y_\kappa \right) = \bigcap_{(\iota, \kappa) \in I \times K} (X_\iota \cup Y_\kappa), \quad (1) \quad \left(\bigcup_{\iota \in I} X_\iota \right) \cap \left(\bigcup_{\kappa \in K} Y_\kappa \right) = \bigcup_{(\iota, \kappa) \in I \times K} (X_\iota \cap Y_\kappa). \quad (2)$$

Formalisé. Les *deux* formules, *égalités pleines*, modules

`ensembles_cor_prop8_deux_familles_ii5.py` (1) et `...reunion_ii5.py` (2). *Point clé de fidélité* : Bourbaki démontre ces formules *en cas particulier de la Prop. 8* (via la bijection $\prod_{\lambda} J_\lambda \simeq I \times K$), or le sens « $\supset$ » de la Prop. 8 générale **consomme l'axiome du choix**. Pour *deux* familles ($L = \{1, 2\}$), aucune fonction de choix n'est requise : on en donne une preuve **directe sans choix** — pour (1), le sens $\supset$ par *tiers exclu* (cas $(\forall \iota)(x \in X_\iota)$ / témoin ι_0 avec $x \notin X_{\iota_0}$); pour (2), *aucun tiers exclu* (les deux sens ponctuels).

Preuve (N.*). La famille externe sur $I \times K$ (opaque) est nommée par paramètre Z et caractérisée *sur les couples explicites* par un axiome-schéma C54 porté par une théorie *locale* (`theorie_cor_distrib`), hors `theorie_ensembles()` : celle-ci reste à 22. Double inclusion + extensionnalité A1.

Statut. CLOS (les deux formules; 0 hyp.). *Note d'ingénierie* : modules produits par agents délégués puis **re-vérifiés indépendamment** (cible reconstruite depuis les primitives brutes, `theorie`==22, tests, énoncé recalé sur le PDF p.87) avant intégration — « un import qui passe ne prouve rien ».

6 Relations d'équivalence (II.6)

6.1 §II.6.2 (C55) — La projection canonique sépare exactement les classes

Énoncé (Bourbaki). Soit R une relation d'équivalence dans E , $p : E \rightarrow E/R$ la projection canonique. Pour $a, b \in E$, on a $p(a) = p(b)$ si et seulement si $R\{a, b\}$: deux points ont même image par p exactement lorsqu'ils sont équivalents (critère C55, socle de la décomposition canonique).

Formalisé. Cible : $(p(a) = p(b)) \Leftrightarrow R\{a, b\}$, avec p = application canonique de graphe G et $R = \text{rel_graphe}(G)$.

Module :

`bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_6_relations_equivalence/ensembles_projection_c55.py`.

Preuve (N.*). Pur recollage logique de deux maillons déjà clos, par transitivité d'équivalences sur le « milieu » commun $\text{Cl}_R(a) = \text{Cl}_R(b)$ (littéralement identique dans les deux maillons). On a $\text{eqv}_p : (p(a) = p(b)) \Leftrightarrow (\text{Cl}_R(a) = \text{Cl}_R(b))$ (`projection_valeur_classe`) et $\text{eqv}_R : R\{a, b\} \Leftrightarrow (\text{Cl}_R(a) = \text{Cl}_R(b))$ (`relation_ssi_classe_egale`). On retourne eqv_R par `equivalence_symetrie`, puis `equivalence_transitivite` compose sur le milieu : $(p(a) = p(b)) \Leftrightarrow R\{a, b\}$. Aucune réécriture (le milieu coïncide), aucun axiome neuf.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ R \text{ réflexive dans } E, R \text{ symétrique}, R \text{ transitive}, b \in E, p(a) = \text{Cl}_R(a), p(b) = \text{Cl}_R(b) \}$; le séquent final est l'union exacte (6 hypothèses, toutes load-bearing) des deux maillons, conclusion $\notin$ hypothèses, $a \in E$ n'intervient pas (la classe de b suffit côté $\Leftarrow$) ; `theorie_ensembles()`==22.

6.2 §II.6.1 (Prop. 1, réciproque) — Conditions sur le graphe G

Énoncé (Bourbaki). Soit Γ une correspondance de X dans X de graphe G et $R := \text{rel_graphe}(G)$. La Proposition 1 caractérise « R est une relation d'équivalence » par des conditions sur G : $G = G^{-1}$ équivaut à R symétrique, $G \circ G \subset G$ équivaut à R transitive. On formalise le sens réciproque (condition sur $G \Rightarrow$ propriété de R) pour ces deux volets, puis leur assemblage en relation d'équivalence (symétrie $\wedge$ transitivité).

Formalisé. Cibles : $G = G^{-1} \Rightarrow \text{est_symetrique}(R)$; $G \circ G \subset G \Rightarrow \text{est_transitive}(R)$; d'où $\{G = G^{-1}, G \circ G \subset G\} \vdash \text{est_relation_equivalence}(R)$.

Module :

`bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_6_relations_equivalence/ensembles_proposition1_gamma.py`.

Preuve (N.*). *Symétrie* : sous $G = G^{-1}$, on assume $(x, y) \in G$; la S6 (Leibniz) réécrit l'hypothèse en $(x, y) \in G \Leftrightarrow (x, y) \in G^{-1}$, puis `couple_reciproque` donne $(x, y) \in G^{-1} \Leftrightarrow (y, x) \in G$, d'où $(y, x) \in G$ par `equivalence_avant` et `modus_ponens` ; `loi_deduction` et double `generalisation` concluent. *Transitivité* : sous $G \circ G \subset G$, on assume $(x, y) \in G$ et $(y, z) \in G$; la S5 (témoin y) produit $(\exists y)(\dots)$, soit $(x, z) \in G \circ G$ par `equivalence_arriere` de `couple_composee` ; on instancie l'inclusion au couple (x, z) , d'où $(x, z) \in G$; `loi_deduction` et triple `generalisation`. *Assemblage* : `conjonction_intro(sym, trans) = est\_relation\_equivalence(R)`.

Statut. Trois théorèmes CLOS sous hypothèses honnêtes : symétrie sous $\{G = G^{-1}\}$, transitivité sous $\{G \circ G \subset G\}$, assemblage sous $\{G = G^{-1}, G \circ G \subset G\}$ (union exacte des deux antécédents, conclusion $\notin$ hypothèses, aucun affaibli). La réflexivité $\Delta \subset G$ n'entre pas (`est\_relation\_equivalence = symétrie  $\wedge$  transitivité`) ; `theorie_ensembles()`==22.

6.3 §II.6.4 — Toute image réciproque $p^{-1}\langle B \rangle$ est saturée

Énoncé (Bourbaki). Le saturé d'une partie A pour R est $\tilde{A} = p^{-1}\langle p\langle A \rangle \rangle$, plus petite partie saturée contenant A . Le point clé : toute image réciproque $p^{-1}\langle B \rangle$ d'une partie $B \subset E/R$ par la projection canonique p est saturée pour R ; en particulier $\tilde{A}$ (cas $B = p\langle A \rangle$) l'est.

Formalisé. Cible : `est_saturee( $p^{-1}\langle B \rangle, G$ )`, soit

$(\forall x)(\forall y)((x \in p^{-1}\langle B \rangle \wedge (x, y) \in G) \Rightarrow y \in p^{-1}\langle B \rangle)$, pour une partie B quelconque du quotient (image réciproque pure, $p\langle A \rangle$ non déplié).

Module :

bourbaki/ii_theorie_des_ensembles/ii_6_relations_equivalence/ii_6_4_saturees/ensembles_satur

Preuve (N.*). On prouve le corps instancié en deux points frais s, t , sous

$(s \in p^{-1}\langle B \rangle \wedge (s, t) \in G)$ décomposé par `conjonction_elim`. *Membership* :

`membre_image_reciproque` et `couple_reciproque` (avec `alpha_existe`) donnent

$s \in p^{-1}\langle B \rangle \Leftrightarrow (\exists c)(c \in B \wedge (s, c) \in p)$; `existe_elimination` extrait le témoin c . *Transport* :

`AXIOME_APPCANON` (instancie) puis `couple_egal_implique_composantes` donnent

$c = \text{Cl}_R(s)$; `relation_implique_classe_egale` donne $\text{Cl}_R(s) = \text{Cl}_R(t)$, d'où $c = \text{Cl}_R(t)$ par

`composer_egalites` et `congruence_termes`; « G relation dans E » fournit $y \in E$, et le sens $\Leftarrow$

de l'axiome (témoin t , S5) reconstruit $(t, c) \in p$. *Retour* : on recompose $(\exists c)(\dots)$, d'où

$t \in p^{-1}\langle B \rangle$; `loi_deduction` et double `generalisation`, puis `bridge_equiv` (α -pont, dérivé

S5/témoin) transporte sur la forme canonique `est_saturee(...)` (liants x, y).

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ R \text{ symétrique, } R \text{ transitive, } G \text{ relation dans } E \text{ (i.e. } (\forall a)(\forall b)((a, b) \in G \Rightarrow b \in E)) \}$; `sym` et `trans` sont consommées par

`relation_implique_classe_egale`, « G relation dans E » donne le $y \in E$ requis par le sens

$\Leftarrow$ de l'axiome. Séquent = ces trois hypothèses exactement (anti-affaibli), conclusion $\notin$

hypothèses; `theorie_ensembles()`==22.

6.4 §II.6.4 — Stabilité des parties saturées (E II.43–44)

Énoncé (Bourbaki). Si A, B (resp. une famille (X_ι)) sont saturées pour R , alors $A \cup B$, $A \cap B$, $\mathbb{C}_E A$ (resp. $\bigcup X_\iota$, $\bigcap X_\iota$) sont saturées.

Formalisé. Cinq théorèmes, `est_saturee(C, G) = (\forall x)(\forall y)((x \in C \text{ et } (x, y) \in G) \Rightarrow y \in C)` :

- A, B saturées $\vdash A \cup B$, $A \cap B$ saturées (cas binaire);
- A saturée, G symétrique, G relation dans $E \vdash \mathbb{C}_E A$ saturée (les trois hypothèses
load-bearing : symétrie pour $(y, x) \in G$, relation-dans pour $y \in E$);
- $(\forall \iota)(\iota \in I \Rightarrow X_\iota \text{ saturée}) \vdash \bigcup X_\iota, \bigcap X_\iota$ saturées (version famille, énoncé général).

Modules : `.../ii_6_equivalence/ii_6_4_saturees/ensembles_saturees_stabilite.py` et `ensembles_saturees_famille.py`.

Statut. Tous CLOS (ou clos modulo hypothèses honnêtes); `theorie_ensembles()`==22.

6.5 §II.6.6 — Relation induite et image réciproque (équivalence)

Énoncé (Bourbaki). La relation induite R_A sur une partie A , et l'image réciproque $S \circ \varphi$, héritent du caractère d'équivalence.

Formalisé. Quatre théorèmes (clos sous hypothèses honnêtes) : R transitive $\Rightarrow R_A$ transitive; R sym. et trans. $\Rightarrow R_A$ relation d'équivalence; S sym. et trans. $\Rightarrow S \circ \varphi$ relation d'équivalence; et la réflexivité-dans- E de $S \circ \varphi$ sous S réflexive et $\varphi : E \rightarrow F$.

Modules :

`.../ii_6_equivalence/ii_6_6_relation_induite/ensembles_relation_induite_equivalence.py`
et `.../ensembles_image_reciproque_reflexive.py`.

Preuve (N.*). Transitivité par décomposition / instantiation $\times 3$ / `conjonction_intro`; assemblages par `conjonction_intro` des briques sym. et trans. existantes; réflexivité par double implication et `equivalence_arriere` de la réflexivité de S instanciée en $\varphi(x)$.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes; `theorie_ensembles()`==22. Création du sous-dossier `ii_6_6_relation_induite/` et réorganisation ≤ 10 (`ii_6_5_decomposition/`)

pour respecter la règle de structure.

Chapitre III Ensembles ordonnés, cardinaux, entiers

1 Relations d'ordre, ensembles ordonnés (III.1)

1.1 §III.1.2 — Proposition 1 : caractérisation d'un ordre par son graphe

Énoncé (Bourbaki, E III.2). « Pour qu'une correspondance $\Gamma = (G, E, E)$ soit un ordre sur E , il faut et il suffit que (a) $G \circ G = G$ et (b) $G \cap \bar{G} = \Delta$ (diagonale de $E \times E$). »

Formalisé — l'équivalence complète.

$$\{ \text{champ}(G, E) \} \vdash \left(\text{est_ordre}(G, E) \Leftrightarrow (G \circ G = G \text{ et } G \cap \bar{G} = \Delta_E) \right),$$

où $\text{champ}(G, E) := G \subset E \times E$ et $\Delta_E = \text{graphe_identite}(E)$. Modules :

.../iii_1_2_caracterisation_ordre/ensembles_prop1_caracterisation.py (sens direct)
et ensembles_prop1_reciproque.py (réciproque + équivalence).

Preuve (N.*). Algèbre de graphes au niveau couple (`couple_composee`, `couple_reciproque`, Δ_E via `membre_graphe_term` : $(a, b) \in \Delta_E \Leftrightarrow (a \in E \text{ et } b = a)$), puis extensionnalité A1 pour chaque égalité. *Sens direct* : transitivité $\Rightarrow G \circ G \subset G$; réflexivité (via le champ,

$\Delta_E \subset G \Rightarrow G = \Delta_E \circ G \subset G \circ G$) ; antisymétrie + réflexivité $\Leftrightarrow G \cap \bar{G} = \Delta_E$. *Réciproque* : les deux égalités redonnent transitivité, antisymétrie et réflexivité ; elle *n'utilise pas* le champ (l'accès à E passe par le membership de Δ_E).

Fidélité / point technique. La condition de champ $G \subset E \times E$, inhérente à la correspondance $\Gamma = (G, E, E)$ mais non encodée par le prédicat `est_ordre`, est ajoutée comme *hypothèse honnête* (load-bearing pour le seul sens direct). `graphe_identite(E)` laissant un liant libre, la réciproque conclut sur des muettes u, v, s qu'un lemme de renommage ramène aux liants par défaut, de sorte que l'équivalence porte exactement `est_ordre(G, E)`.

Statut. CLOS (équivalence sous $\{ \text{champ}(G, E) \}$) ; `theorie_ensembles()==22`.

1.2 §III.1.9 (Prop. 4) — $\inf A \leq \sup A$ pour A non vide

Énoncé (Bourbaki). Soit $A \subset E$ une partie non vide d'un ensemble ordonné, admettant une borne inférieure $\inf A$ et une borne supérieure $\sup A$. Alors $\inf A \leq \sup A$. L'hypothèse $A \neq \emptyset$ est essentielle : pour $A = \emptyset$ tout élément est à la fois minorant et majorant, et l'inégalité s'inverse.

Formalisé. Cible : $(i, s) \in G$, avec la convention de graphe $x \leq y := (x, y) \in G$, $i = \inf A$, $s = \sup A$.

Module :

bourbaki/iii_ensembles_ordonnees_cardinaux_entiers/iii_1_relations_ordre/bornes_sup/ensembles

Preuve (N.*). On assume les quatre hypothèses puis, par `conjonction_elim` sur les prédicats `borne_inferieure/borne_superieure`, on extrait que i minore A ($(\forall x)(x \in A \Rightarrow (i, x) \in G)$) et que s majore A . Sous un témoin $a \in A$ (`assume`), `instancie` + `modus_ponens` donnent $(i, a) \in G$ et $(a, s) \in G$; la transitivité instanciée en (i, a, s) conjuguée par `conjonction_intro` conclut $(i, s) \in G$. Le témoin est déchargé par `loi_deduction` puis `existe_elimination` : la conclusion ne contient pas a libre, donc l'hypothèse honnête reste $(\exists z)(z \in A)$, pas le témoin.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ \text{transitivite_rel}(G), (\exists z)(z \in A), \text{borne_inferieure}(G, A, i, E), \text{borne_superieure}(G, A, s, E) \}$; `theorie_ensembles()==22`. Les deux hypothèses d'existence des bornes reproduisent fidèlement le « lorsque les bornes existent » de Bourbaki.

1.3 §III.1.10 (Prop. 10) — Maximal $\Rightarrow$ plus grand dans un filtrant à droite

Énoncé (Bourbaki). Soit E un ensemble ordonné filtrant à droite (deux éléments quelconques admettent un majorant commun) et a un élément maximal de E . Alors a est le plus grand élément de E .

Formalisé. Cible : `plus_grand_element( $G, E, a$ )`, c.-à-d. $a \in E \wedge (\forall x)(x \in E \Rightarrow (x, a) \in G)$.

Module :

`bourbaki/iii_ensembles_ordonnees_cardinaux_entiers/iii_1_relations_ordre/iii_1_8_filtrants/en`

Ce module comble le dossier-trou `iii_1_8_filtrants`.

Preuve (N.*). On assume `est_ordre`, `filtrant_droite_G` et `element_maximal`, dont on extrait par `conjonction_elim` : $a \in E$, le corps de maximalité, la réflexivité et la transitivité. Pour $x \in E$ (`assume`), le filtrant instancié en (x, a) fournit par `modus_ponens` un majorant commun $(\exists z)(z \in E \wedge (x, z) \in G \wedge (a, z) \in G)$. Sous le témoin z , la maximalité appliquée à z (avec $(a, z) \in G$) force $z = a$; la réflexivité $(a, a) \in G$ est transportée par $a = z$ via `Leibniz` `N.s6 + equivalence_avant` en $(z, a) \in G$, puis la transitivité en (x, z, a) donne $(x, a) \in G$. `existe_elimination` décharge le témoin, `generalisation` (sur le liant interne fixé) ferme le corps « plus grand ». C'est ici que `est_ordre` devient load-bearing (réflexivité + transitivité).

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ \text{est_ordre}(G, E), \text{filtrant_droite_G}(G, E), \text{element_maximal}(G, E, a) \}$; `theorie_ensembles()`==22. Une assertion interne vérifie `conclusion == cible`.

1.4 §III.1.13 (Prop. 13) — Intersection de deux intervalles fermés

Énoncé (Bourbaki). L'intersection $\llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket$ de deux intervalles fermés (même support E , même ordre G) est encore un intervalle fermé. La preuve « treillis » l'identifie à $\llbracket \sup(a, c), \inf(b, d) \rrbracket$, ce qui suppose l'existence des bornes des paires.

Formalisé. Cible :

$(\forall x)(x \in \llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket \iff (x \in E \wedge (a, x) \in G \wedge (c, x) \in G \wedge (x, b) \in G \wedge (x, d) \in G))$ (forme membership).

Module :

`bourbaki/iii_ensembles_ordonnees_cardinaux_entiers/iii_1_relations_ordre/ordre_treillis/ensen`

Preuve (N.*). L'axiome de membership de $\llbracket \cdot, \cdot \rrbracket$ vit dans la théorie dédiée `theorie_intervalle_ferme` et est déchargé par `N.axiome`, puis `instancie` en (E, a, b, x) et (E, c, d, x) . Le lemme `_instance_intersection` (via `AXIOME_INTER` de `theorie_ensembles`) donne $x \in X \cap Y \iff (x \in X \wedge x \in Y)$. Sens $\Rightarrow$: `assume` $x \in \llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket$, puis `equivalence_avant + modus_ponens + conjonction_elim` extraient $x \in E, a \leq x, c \leq x, x \leq b, x \leq d$, recombinaison par `conjonction_intro`. Sens $\Leftarrow$: on reconstruit les deux memberships et on réinjecte par `equivalence_arriere` dans les axiomes puis dans l'intersection. `conjonction_intro` des deux sens donne l'équivalence, `generalisation` en x ferme.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : l'unique axiome de $\llbracket \cdot, \cdot \rrbracket$ est interne à `theorie_intervalle_ferme` (S8+A1) et l'intersection emploie l'`AXIOME_INTER` déjà compté; `theorie_ensembles()`==22. Résidu honnête documenté : la forme treillis $\llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket = \llbracket \sup(a, c), \inf(b, d) \rrbracket$ n'est pas prouvée (elle exige l'existence de sup/inf de paires); la forme membership ci-dessus est la caractérisation order-théorique complète et exacte.

1.5 §III.1.5 — Proposition 2 : connexion de Galois

Énoncé (Bourbaki, E III.7–8). Pour u, v décroissantes avec $v \circ u \geq \text{id}$ et $u \circ v \geq \text{id}$: $u \circ v \circ u = u$ (et $v \circ u \circ v = v$).

Formalisé. Première égalité $u \circ v \circ u = u$: $(\forall x)(x \in E \Rightarrow w(x) = u(x))$, w représentant le

composite. Module :

.../iii_1_5_applications_croissantes/ensembles_prop2_galois.py.

Preuve (N.*). $u(v(u(x))) \leq u(x)$ (u décroissante appliquée à $v(u(x)) \geq x$) et $u(x) \leq u(v(u(x)))$ (Galois en $x' := u(x)$); antisymétrie; transport par `composer_egalites`.

Statut. CLOS sous 7 hypothèses honnêtes. *Fidélité* : la décroissance de v , non load-bearing pour cette égalité, a été retirée (cf. DECISIONS.md).

1.6 §III.1.7 — Le plus petit élément est l'unique élément minimal

Énoncé (Bourbaki). Si E admet un plus petit élément a , tout élément minimal m de E coïncide avec a .

Formalisé. Cible : $m = a$, sous $\{\text{plus_petit_element}(G, E, a), \text{element_minimal}(G, E, m)\}$.

Module :

.../iii_1_relations_ordre/iii_1_7_plus_grand_plus_petit/ensembles_plus_petit_unique_minimal.py.

Preuve (N.*). a minore E instancié en m donne $(a, m) \in G$; la minimalité de m instanciée en a donne $a = m$; symetrie. L'antisymétrie n'est pas load-bearing et n'est donc pas une hypothèse.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes; `theorie_ensembles() == 22`.

1.7 §III.1.12 — Proposition 12 : critère de borne supérieure (ordre total)

Énoncé (Bourbaki, E III.14). E totalement ordonné, $X \subset E$, $b \in E : b = \sup X$ ssi (1°) b majore X et (2°) tout $c < b$ est dépassé par un $x \in X$ avec $c < x \leq b$.

Formalisé. L'équivalence $\text{borne_sup}(G, X, b, E) \Leftrightarrow (1^\circ \wedge 2^\circ)$, les deux sens. Module :

.../iii_1_12_totalement_ordonnees/ensembles_prop12_sup_total.py.

Preuve (N.*). Totalité + antisymétrie (gabarit `maximal_est_plus_grand_si_total`); sens $\Rightarrow$ par contraposée, sens $\Leftarrow$ par témoin. *Fidélité* : le strict $c < x$ ($c \neq x$) est *obligatoire* — sans lui l'équivalence est fausse (contre-exemple $E = \{0, 1, 2\}$) et le noyau la refuse (cf. DECISIONS.md).

Statut. CLOS sous 3 hypothèses honnêtes.

1.8 §III.1.2 — Relation d'équivalence associée à un préordre

Énoncé (Bourbaki, E III.3). « Si $R\{x, y\}$ est une relation de préordre dans E , la relation $S\{x, y\} = (R\{x, y\} \text{ et } R\{y, x\})$ est une relation d'équivalence dans E . »

Formalisé (CLOS). $\vdash \text{est_relation_preordre}(R) \Rightarrow \text{est_relation_equivalence}(S)$, $S := R \wedge R^{\text{op}}$. Module :

.../iii_1_relations_ordre/ordre_treillis/ensembles_ordre.py.

Preuve (N.*). S symétrique = commutation de la conjonction (*sans* hypothèse); S transitive = transitivité de R instanciée en (x, y, z) et (z, y, x) . La réflexivité du préordre n'intervient pas (équivalence II.6.1 = $\text{sym.} \wedge \text{trans.}$).

Statut. CLOS (implication close); `theorie_ensembles() == 22`.

2 Ensembles bien ordonnés (III.2)

2.1 §III.2.1 (Déf. 2) — Transitivité des segments

Énoncé (Bourbaki). Soit E un ensemble ordonné par une relation $\leq$. Si S est un segment de E et T un segment de S , alors T est un segment de E . Un segment $A \subset E$ est une partie close vers le bas : $A \subset E$ et $(\forall x)(\forall y)((x \in A \wedge y \in E) \wedge y \leq x \Rightarrow y \in A)$.

Formalisé. Cible : $S(T, R, E)$, c.-à-d. $T \subset E \wedge (\forall x)(\forall y)((x \in T \wedge y \in E) \wedge y \leq x \Rightarrow y \in T)$, avec la convention de relation $y \leq x := R(y, x)$.

Module :

bourbaki/iii_ensembles_ordonnees_cardinaux_entiers/iii_2_bien_ordonnees/bon_ordre/bon_ordre_se

Preuve (N.*). On assume les deux énoncés de segment, puis `conjonction_elim_gauche/droite` en sépare les composantes : inclusions $S \subset E$, $T \subset S$ et clôtures clos_S , clos_T . Composante inclusion : la tactique `inclusion_transitive` en (T, S, E) donne $((T \subset S) \wedge (S \subset E)) \Rightarrow (T \subset E)$, fermée par `conjonction_intro` + `modus_ponens` en $T \subset E$. Composante clôture : sous `assume` de la prémisse $((x \in T \wedge y \in E) \wedge y \leq x)$, on chaîne $x \in T \Rightarrow x \in S$ (`instancie T \subset S + modus_ponens`), puis clos_S instancié en (x, y) donne $y \in S$ et clos_T donne $y \in T$ (motif `instancie×2` puis `modus_ponens` sur la prémisse reconstruite par `conjonction_intro`). `loi_deduction` décharge la prémisse, `generalisation` en y puis x ferme le corps ; `conjonction_intro` recolle inclusion et clôture en $S(T, R, E)$.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{S(S, R, E), S(T, R, S)\}$;

`theorie_ensembles()`==22. Séquent exact (les deux hypothèses ne sont jamais déchargées, aucune parasite) ; la forme implication fermée $\vdash (S(S, R, E) \wedge S(T, R, S)) \Rightarrow S(T, R, E)$ s'en déduit en une ligne par `loi_deduction`.

2.2 §III.2.1 (Prop. 2, préliminaire) — $x \notin S_x$ et témoin de $S_x \subsetneq S_y$

Énoncé (Bourbaki). L'application $x \mapsto S_x$ (segment initial strict d'extrémité x) est strictement croissante pour $\subset$. La monotonie large $S_x \subset S_y$ dès que $x \leq y$ étant acquise ailleurs, la strictité $S_x \subsetneq S_y$ pour $x \neq y$ requiert un témoin d'écart : un élément de S_y hors de S_x . Ce témoin est x lui-même. Le segment strict est $S_x := \{u \in E \mid u \leq x \wedge u \neq x\}$, caractérisé par l'axiome de segment $u \in S_x \iff ((u \in E \wedge u \leq x) \wedge u \neq x)$.

Formalisé. Deux cibles. (a) $\neg(x \in S(R, E, x))$, INCONDITIONNEL. (b) $(x \in S(R, E, y)) \wedge \neg(x \in S(R, E, x))$, le témoin d'écart.

Module :

bourbaki/iii_ensembles_ordonnees_cardinaux_entiers/iii_2_bien_ordonnees/bon_ordre/bon_ordre_se

Preuve (N.*). (a) `element_hors_de_son_segment` : on assume $x \in S_x$; `equivalence_avant` sur l'axiome de segment (`membre_segment` en (x, x)) + `modus_ponens` projette par `conjonction_elim_droite` la composante $x \neq x$. Confrontée à $x = x$ (N.reflexivite), un ex falso local (via N.s2) vise directement $\neg(x \in S_x)$; `loi_deduction` décharge l'hypothèse et un N.s1 de réfutation ($P \Rightarrow \neg P \vdash \neg P$) clôt. (b) `seg_strict_propre` : la composante $x \in S_y$ s'obtient en `assume-ant` $x \in E$, $x \leq y$, $x \neq y$, reconstruits par `conjonction_intro` en le corps de l'axiome, puis `equivalence_arriere` (`membre_segment` sens arrière) + `modus_ponens` ; la composante $x \notin S_x$ est le lemme (a) ; `conjonction_intro` assemble le témoin.

Statut. (a) CLOS (0 hypothèse) : `est_clos` vérifié par assertion, tout dérive de l'axiome de segment et de la réflexivité de l'égalité (déjà présents). (b) CLOS sous hypothèses honnêtes $\{x \in E, R\{x, y\}, x \neq y\}$: exactement les antécédents load-bearing pour $x \in S_y$; `est_relation_ordre(R)` n'est pas consommé, donc absent. `theorie_ensembles()`==22 ; aucune conclusion n'est l'une de ses hypothèses.

2.3 §III.2.1 — Le segment du plus petit élément est vide

Énoncé (Bourbaki). Soit E bien ordonné par $\leq$ et $\alpha = \min E$ son plus petit élément. Alors le segment initial $S_\alpha =]\leftarrow, \alpha[$ d'extrémité α est vide. En effet, $u \in S_\alpha$ exigerait $u \leq \alpha$ et $u \neq \alpha$; or α minore E , donc $\alpha \leq u$, et l'antisymétrie force $u = \alpha$, contradiction.

Formalisé. Cible : $S(R, E, \alpha) = \emptyset$, avec R porté comme graphe ($R\{a, b\} := (a, b) \in R$).

Module :

bourbaki/iii_ensembles_ordonnees_cardinaux_entiers/iii_2_bien_ordonnees/bon_ordre/bon_ordre_se

Preuve (N.*). On assume `est_bien_ordonne(R, E)` et `est_plus_petit_element(R, E, alpha)`. Des `conjonction_elim` en cascade extraient l'antisymétrie `ordre_antisymetrique(R)` du

premier et le minorant $(\forall x)(x \in E \Rightarrow R\{\alpha, x\})$ du second. Pour montrer $(\forall u)\neg(u \in S_\alpha)$: sous assume $u \in S_\alpha$, `equivalence_avant` (`membre_segment`) + `modus_ponens` projettent $u \in E$, $R\{u, \alpha\}$, $u \neq \alpha$. Le minorant `instancie` en u donne $R\{\alpha, u\}$; l'antisymétrie `instancie×2` en (u, α) , appliquée par `conjonction_intro` + `modus_ponens` à $R\{u, \alpha\} \wedge R\{\alpha, u\}$, force $u = \alpha$: ex falso local avec $u \neq \alpha$, `loi_deduction` et réfutation donnent $\neg(u \in S_\alpha)$. Enfin $S_\alpha = \emptyset$ par extensionnalité **A1** : $S_\alpha \subset \emptyset$ (`N.s2` depuis $\neg(u \in S_\alpha)$, `generalisation`) et $\emptyset \subset S_\alpha$ (ex falso depuis `AXIOME_VIDE`), recombinaison par `conjonction_intro` + `modus_ponens` sur **A1** instancié en $(S_\alpha, \emptyset)$.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{\text{est_bien_ordonne}(R, E), \text{est_plus_petit_element}(R, E, \alpha)\}$; `theorie_ensembles()`==22. Séquent exact (les deux hypothèses sont réellement consommées — antisymétrie et minorant —, aucune parasite, la conclusion n'est aucune hypothèse). Rien postulé : tout dérive de l'axiome de segment, de **A1** et d'`AXIOME_VIDE`, déjà présents.

Les résultats nommés `segment_extremite_strictement_croissant` (conjonction des deux briques ci-dessus) et la ré-exposition de la monotonie large complètent la Proposition 2.

3 Ensembles équipotents, cardinaux (III.3)

3.1 §III.3, Theoreme 2 (Cantor) — $2^a > a$ au niveau cardinal

Énoncé (Bourbaki). Pour tout cardinal a , on a $a < 2^a$. Restaté sur un ensemble X de cardinal $a = \text{Card } X$: le cardinal de l'ensemble des parties est strictement supérieur à celui de X , $\text{Card } X < 2^{\text{Card } X}$, où $2^{\text{Card } X}$ est l'exponentiation cardinale de base 2. C'est le Theoreme 2 de E.III.3 transporté du niveau ensembliste ($X < \mathfrak{P}X$) au niveau cardinal.

Formalisé. Cible : $\text{Card } X < 2^{\text{Card } X}$, soit $(\text{Card } X \leq 2^{\text{Card } X}) \wedge (\text{Card } X \neq 2^{\text{Card } X})$ avec $2^{\text{Card } X} = \text{exposant_cardinal_binaire}(2, X)$.

Module :

`bourbaki/iii_ensembles_ordonnees_cardinaux_entiers/iii_3_3_operations_cardinaux/iii_3_5_expos`
(fonction-cible `cantor_deux_exp`).

Preuve (N.*). La construction explicite d'une bijection $X \rightarrow \mathfrak{P}X$ au niveau cardinal est un mur algorithmique ; on le contourne via le pivot d'équipotence déjà certifié (Proposition 12) `card_parties_egale_deux_exp` : $\text{Card}(\mathfrak{P}X) = 2^{\text{Card } X}$. Face $\leq (\text{cantor_face_inf_egal})$: chaîne de transitivité par invariance par équipotence (Proposition 1) $\text{Card } X \leq X \leq \mathfrak{P}X \leq \text{Card}(\mathfrak{P}X)$, montée par `conjonction_intro` de la transitivité instanciée et `modus_ponens`, le maillon $X \leq \mathfrak{P}X$ étant l'injection $x \mapsto \{x\}$ de Cantor (étape 1, `inf_egal_parties`) ; puis réécriture $\text{Card}(\mathfrak{P}X) \rightarrow 2^{\text{Card } X}$ par Leibniz (NOYAU S6) suivi de `equivalence_avant`. Face $\neq (\text{cantor_face_non_egal})$: `cantor_non_equipotent` fournit $\neg \text{Eq}(X, \mathfrak{P}X)$ (argument diagonal) ; le sens réciproque de la Proposition 1 $(\text{Card } X = \text{Card}(\mathfrak{P}X)) \Rightarrow \text{Eq}(X, \mathfrak{P}X)$, `instancie` aux termes, est contraposé (`contraposition`) puis déchargé par `modus_ponens` en $\neg(\text{Card } X = \text{Card}(\mathfrak{P}X))$; la réécriture sous la négation passe par S6 et `equiv_neg`. `conjonction_intro` des deux faces donne $\text{Card } X < 2^{\text{Card } X}$ (`cantor_strict` au niveau ensembliste sert de patron logique aux faces $\leq / \neq$).

Statut. CLOS (0 hypothèse) : le test `test_cantor_deux_exp` verrouille `est_clos` sur les deux faces et sur la conjonction finale, et `theorie_ensembles()`==22. Ce résultat est clos, mais les résultats cardinaux plus profonds (bon ordre des cardinaux, $a^2 = a$ de Hessenberg) restent partiels : le mur de performance correspondant est documenté dans l'avant-propos du rapport.

3.2 §III.6, Lemme 2 — $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$ (l'ensemble $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est équipotent à $\mathbb{N}$)

Énoncé (Bourbaki, E III.48). « L'ensemble $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est équipotent à $\mathbb{N}$. » C'est le Lemme 2 de la démonstration du Theoreme 2 (Hessenberg, $a^2 = a$), §III.6.3.

Formalisé. Cible : $\text{Eq}(\mathbf{N} \times \mathbf{N}, \mathbf{N})$ avec $\mathbf{N} = \text{ensemble_NN}()$ (le τ de la propriété collectivisante « Fini », Théorème 1 §III.6.1, close).

Module : `iii_6_infinis/denombrable/ensembles_denombrable_graphe_pairing.py` (fonction-cible `lemme_deux_NN`), au sommet d’une pile de sept briques (W1–W7) réparties sur six modules du dossier `denombrable/`.

Écart de démonstration (assumé, énoncé identique). Bourbaki construit l’injection $\mathbf{N} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ par entrelacement des développements dyadiques (prop. 8, E III.40) ; le développement de base b (§III.5.7) n’étant pas encore dérivé dans le dépôt, la formalisation utilise le couplage $(m, n) \mapsto 2^m \cdot 3^n$, dont l’injectivité se ramène à l’arithmétique élémentaire déjà close de §III.5. L’écart, qui ne porte que sur le chemin de preuve, est consigné dans `ANOMALIES.md`.

Preuve (N.*), la pile W. *W1* : 3^n est impair (récurrence C61 sur l’imparité, produit d’impairs). *W2* : simplification multiplicative ($ac = bc \wedge c \neq 0 \Rightarrow a = b$ (trichotomie des entiers + monotonie stricte du produit)). *W3* : *unicité de la 2-valuation* — $2^m u = 2^{m'} u'$ avec u, u' impairs force $m = m'$ et $u = u'$; récurrence C61 dont le pas divise les deux membres par 2, le prédécesseur s’appliquant à m' (fini par hypothèse), ce qui évite le lemme « downward » alors non disponible. Certifiée en 38 min. *W4* : $n \mapsto 3^n$ est injective — le cœur absurde $1 = 3^{\text{succ } j}$ se réfute par l’arithmétique du successeur ($3 \cdot \text{succ } i = \text{succ}(3i + 2)$, injectivité du successeur, successeur non nul), sans aucun lemme d’ordre. Certifiée en 34 min. *W5* : injectivité du couplage — assemblage pur de W1, W3, W4 (1 h 30). *W6* : le graphe $F = \text{graphe_terme}(\mathbf{N} \times \mathbf{N}, 2^{\text{pr}_1 x} \cdot 3^{\text{pr}_2 x})$ est fonctionnel, de domaine $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ (critère C54), injectif (W5 sur les projections, reconstruction $z = (\text{pr}_1 z, \text{pr}_2 z)$), d’image incluse dans $\mathbf{N}$ (les valeurs sont des entiers ; pont $x \in \mathbf{N} \Leftrightarrow \text{Fini } x$ clos) ; d’où $\mathbf{N} \times \mathbf{N} \leq \mathbf{N}$ par S5. *W7* : Cantor–Bernstein sur W6 et la direction facile $\mathbf{N} \leq \mathbf{N} \times \mathbf{N}$ (injection $x \mapsto (x, e)$, close antérieurement) conclut $\text{Eq}(\mathbf{N} \times \mathbf{N}, \mathbf{N})$ (2 h 53 de certification, chaîne complète).

Trois leçons de capture nominale ont été consignées en route : la variable du terme C54 doit être fraîche quand le terme contient des τ à lieurs internes (pr_1/pr_2) ; le paramètre y des lemmes C54 reste au défaut (codé en dur dans `valeur_caracterisation`) ; le lemme partagé `graphe_terme_domaine` récupère désormais le lieu réel si l’axiome du domaine α -renomme (patch additif, non-régression vérifiée).

Statut. CLOS (0 hypothèse), `theorie_ensembles() == 22` ; le test `test_denombrable_graphe_pairing` verrouille $\mathbf{N} \times \mathbf{N} \leq \mathbf{N}$ et l’équipotence finale.

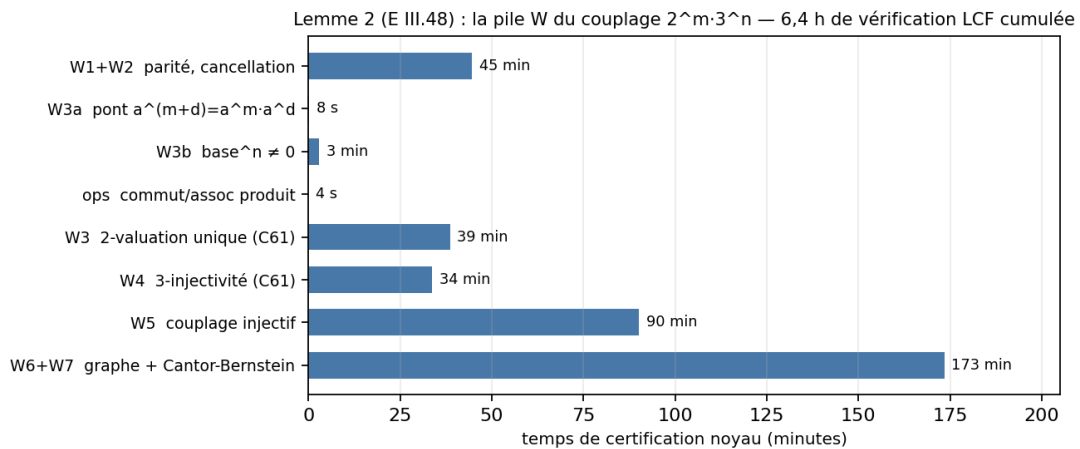


FIGURE 3 – Temps de certification noyau des briques du Lemme 2 (pile W) : 6,4 h de vérification LCF cumulée, dominée par les récurrences C61 et l’assemblage Cantor–Bernstein. Script reproductible `figures/gen_chronologie_12.py`.

3.3 §III.6, Theoreme 2 (Cantor, restatement littéral) — $\mathfrak{a} < 2^{\mathfrak{a}}$

Énoncé (Bourbaki, E III.30). « Pour tout cardinal $\mathfrak{a}$, on a $\mathfrak{a} < 2^{\mathfrak{a}}$. »

Formalisé. $\text{est_cardinal}(\mathfrak{a}) \Rightarrow \mathfrak{a} < 2^{\mathfrak{a}}$, où $2^{\mathfrak{a}} = \text{exposant_cardinal_binaire}(2, \mathfrak{a})$ est littéralement $\text{Card } \mathcal{F}(\mathfrak{a}; 2)$ — en prenant $X := \mathfrak{a}$ dès le départ, aucun pont d'équipotence n'est nécessaire sur l'exposant.

Module : `prop12_powerset/prop12_card/_cantor.py` (fonction-cible `theoreme_deux_cantor`).

Preuve (N.*). `cantor_deux_exp` au terme $\mathfrak{a}$ donne $\text{Card } \mathfrak{a} < 2^{\mathfrak{a}}$; sous $\text{est_cardinal}(\mathfrak{a})$, `cardinal_de_cardinal` fournit $\text{Card } \mathfrak{a} = \mathfrak{a}$ et Leibniz (S6) réécrit le membre gauche; la loi de déduction referme l'antécédent.

Statut. CLOS (0 hypothèse), certifié en 18,7 s une fois la Proposition 12 chargée.

3.4 §III.4.2, Proposition 2 (gardée) — un cardinal majoré par un entier est un entier

Énoncé (Bourbaki, E III.31). « Soit n un entier. Tout cardinal $\mathfrak{a}$ tel que $\mathfrak{a} \leq n$ est un entier. »

Formalisé. $\text{est_cardinal}(\mathfrak{a}) \Rightarrow (\forall x)((\mathfrak{a} \leq x \wedge \text{Fini } x) \Rightarrow \text{Fini } \mathfrak{a})$ — la clôture descendante de `Fini`, *gardée* par `est_cardinal` (la forme universelle nue est fausse pour $\mathfrak{a}$ non cardinal).

Module : `iii_4_2_finis_props/ensembles_prop2_fini_downward.py`.

Preuve (N.*). `fini_downward_garde_thm` (la récurrence C61 « vraie ») porte deux hypothèses; le résidu `predecesseur_fini_universel` est déchargé par sa preuve close (Proposition 2 §III.5), la garde passe en antécédent. Ce théorème ferme l'énoncé-cible historiquement reporté `prop2_cardinal_inf_n_est_entier`; sa contraposée (un cardinal infini n'est majoré par aucun entier) sert de brique à la campagne du Lemme 1.

Statut. CLOS (0 hypothèse), certifié en 2 min 38.

Chapitre IV Structures

1 Espèces de structures, isomorphismes, morphismes (IV)

Le chapitre IV introduit les *espèces de structures sans nouvel axiome* : ce sont des extensions définitionnelles de la théorie des ensembles. La formalisation y certifie le *squelette déductif* des critères de transport de structure (CST1–CST23 de Bourbaki). Le choix d'ingénierie est explicite et fidèle à la stratification : les schémas de transport (CST1–CST3, les relations (MO_{II}), (MO_{III}), et la *transportabilité* de la relation typique) sont fournis comme **hypothèses honnêtes explicites**, jamais postulés en axiomes — `theorie_ensembles()==22` reste vrai. Le statut dominant « conditionnel honnête » dit donc : *si les schémas de transport valent, alors tel critère en découle*. Le cœur σ/Σ (récurrence sur le schéma d'échelon) et l'existence effective des structures transportées sont signalés comme résidus (§ Statut).

1.1 IV.1 — Espèces, isomorphismes, transport de structure

Transport et isomorphisme. Si $f = (f_1, \dots, f_n)$ est une famille de bijections $E_i \rightarrow E'_i$, alors f est un isomorphisme de (E, U) sur (E, U') où $U' = \langle f \rangle^S(U)$ est la structure transportée (`transport_donne_isomorphisme`, cœur objet de CST5). La trivialité de réflexivité $U' = U$ de la clause (4) est, elle, *close* (`transport_egalite`).

Groupeïde des isomorphismes. Les propriétés de groupeïde sont certifiées (toutes *conditionnelles honnêtes*, modules `ensembles_transport_iso_props.py` et `ensembles_structures_props.py`) :

- *réflexivité* : $\langle \Delta_E \rangle^S(U) = U \vdash (E, U)$ est isomorphe à lui-même, et Δ_E est un automorphisme;
- *réciproque* (CST3) : $(\langle f \rangle^S)^{-1} = \langle f^{-1} \rangle^S$, d'où « la réciproque d'un isomorphisme est un

- isomorphisme » ;
- *composition* (CST4) : la composée de deux isomorphismes est un isomorphisme ($\langle g \circ f \rangle^S = \langle g \rangle^S \circ \langle f \rangle^S$ en prémisses) ;
- *unicité du transport* (CST5) : deux structures transportées par le même isomorphisme coïncident ($V = V'$).

Déduction d'espèces (IV.1.6–7). La functorialité de la déduction (CST6 : un isomorphisme se transporte en isomorphisme de l'espèce déduite) et l'équivalence des isomorphismes pour des espèces équivalentes (CST7) sont certifiées conditionnellement.

1.2 IV.2 — Morphismes et structures dérivées

La section la plus fournie. Le préordre « *plus fine* » sur les structures de même base est certifié **réflexif** et **transitif** (IV.2.2, d'après (MO_{III}) et (MO_{II})), la transitivité pleine étant obtenue après normalisation $\Delta_E \circ \Delta_E = \Delta_E$. La composée de deux σ -morphisms est un σ -morphisme ((MO_{II})).

Structures universelles (initiales, finales). Les sens « faciles » de (IN) et (FI) sont prouvés (la structure initiale rend les f_l des morphismes ; dual pour la finale), puis l'**unicité** :

- deux structures initiales sont *mutuellement plus fines*, d'où $\mathcal{I} = \mathcal{I}'$ sous antisymétrie (CST9) ; dual $\mathcal{F} = \mathcal{F}'$ (CST18) ;
- transitivité des structures *initiales* (CST10), *induites* (CST11), *finales* (CST19), *quotient* (CST21) — chacune ramenée à un palier d'égalité ;
- **CST12** (restriction d'un morphisme aux sous-structures) et **CST20** (passage des morphismes aux quotients), duaux l'un de l'autre.

Produits et graphes. La structure produit : associativité (CST13), compatibilité produit/sous-structure (CST14), image réciproque du produit (CST15) ; une *famille* de morphismes définit un morphisme dans le produit (**CST16**) ; et un morphisme est caractérisé par son graphe (**CST17**). Enfin la *décomposition canonique* d'une application (IV.2.5) fournit des lemmes d'extraction **clos** (`ensembles_structures_residus.py`).

1.3 IV.3 — Applications universelles

L'équivalence définissant une application universelle est **close** :

$$(\text{AU}) \iff (\text{AU}'_{\text{I}}) \wedge (\text{AU}'_{\text{II}})$$

(existence d'une factorisation et unicité ; modules `ensembles_universel_applications.py`, trois théorèmes clos). L'unicité de la solution universelle à *un unique isomorphisme près* (CST8) est certifiée conditionnellement, et les extractions logiques de l'hypothèse de CST22 (CU_I, CU_{III}) sont closes (`ensembles_structures_complements.py`, E IV.16).

1.4 Statut et résidus honnêtes

Sont **certifiés clos** : la trivialité de transport, l'équivalence $(\text{AU}) \iff (\text{AU}'_{\text{I}}) \wedge (\text{AU}'_{\text{II}})$, et les lemmes d'extraction (décomposition canonique, CU de CST22). Sont **conditionnels honnêtes** la quasi-totalité des critères CST, les schémas de transport étant prémisses explicites. Sont **reportés**, et présentés comme tels :

- la *transportabilité effective* de la relation typique R — donc l'*existence* même des structures transportées, initiales, finales, induites et quotient (**CST22**) ;
- les preuves *par récurrence sur le schéma d'échelon* (functorialité effective de l'extension d'échelon, CST1–CST3 dans leur version constructive) ;
- **CST23** dans sa forme pleine (le lemme de contraposition ponctuelle présent n'en est *pas* le contenu, seulement le squelette logique).

Piège neutralisé. Un lemme $\langle \cdot \rangle$ se réduisant à une tautologie $P \iff P$

(`_est_iso_morph_reflexivite_triviale`) a été identifié et maintenu *hors* de l'interface publique (`__all__`) : il n'est jamais présenté comme le critère (MO_{III}), conformément à la règle « aucune tautologie déguisée en théorème » (cf. annexe, Journal des erreurs).

1.5 §IV.2 — CST8 : un morphisme inversible est un isomorphisme

Énoncé (Bourbaki, E IV.12, §2.1). « Soit f un σ -morphisme de E dans E' , g un σ -morphisme de E' dans E . Si $g \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ g = \text{Id}_{E'}$, f est un isomorphisme de E sur E' et g l'isomorphisme réciproque. »

Formalisé. $\{ \text{morph}(E, \mathcal{S}, E', \mathcal{S}', f), \text{morph}(E', \mathcal{S}', E, \mathcal{S}, g), g = f^{-1} \} \vdash$
 $\text{est_iso_morph}(E, \mathcal{S}, E', \mathcal{S}', f)$. L'inversibilité bilatère $g \circ f = \text{Id}$, $f \circ g = \text{Id}$ est résumée
fidèlement par son conséquent $g = f^{-1}$ (corollaire II, p. 18, brique reportée comme
CST3/12/20). Module :

`.../iv_2_morphismes_structures_derivees/ensembles_cst8_inversible_iso.py.`

Preuve (N.*). *S6/Leibniz* réécrit $\text{morph}(\dots, g)$ en $\text{morph}(\dots, f^{-1})$; conjonction avec
 $\text{morph}(\dots, f)$. *Fidélité* : le *vrai* CST8 (E IV.12, §2.1) était *absent* — les fonctions code
nommées « CST8 » encodent en réalité l'unicité de la solution universelle (§IV.3.1, E IV.23);
l'étiquette *@livre* fautive a été corrigée.

Statut. CLOS sous 3 hypothèses; `theorie_ensembles()==22`.

Annexes

2 Journal des erreurs & leçons

Cette annexe est un livrable à part entière : elle consigne les impasses et leurs corrections
comme *données d'apprentissage* pour la construction future de théories. Chaque entrée donne
la situation, l'erreur, la correction, et la leçon transposable.

2.1 Le noyau est le filet de soundness ultime : une spec fausse *bloque*

Épisode (III.1.12, Prop 12 — critère de sup en ordre total). La spécification initiale
codait la condition « $c < x$ » *sans* le strict (donc $(c, x) \in G$ au lieu de $c \neq x$). Cela rend
l'équivalence *fausse* (contre-exemple $E = \{0, 1, 2\}$, $X = \{1\}$, $b = 2 : 2$ majore $\{1\}$ et tout $c \leq 2$
est « dépassé » par 1, or $\sup\{1\} = 1 \neq 2$). Le noyau a *refusé* de prouver le sens $\Leftarrow$; l'erreur a
été diagnostiquée et le « $<$ » strict rétabli, fidèle au PDF.

Leçon. Une spécification erronée ne produit jamais un faux théorème : elle *empêche* la preuve.
La fidélité (énoncé = Bourbaki) reste à la charge du relecteur, mais la soundness est inviolable.
C'est l'argument central en faveur de l'architecture LCF.

2.2 Un import qui réussit ne prouve rien

Épisode (II.5.6, prop10 — distributivité produit/intersection). Un agent interrompu
a laissé un module de 317 lignes (>300), sans test, dont la preuve *ne se construit pas* : appeler
le théorème lève « modus ponens : mineure $\neq$ antécédent » (mismatch de liants dans une
permutation de quantificateurs). L'assertion de vérification était à *l'intérieur* de la fonction —
elle ne s'exécute qu'à l'appel.

Leçon. Toujours *appeler* le théorème (ou lancer son test) avant de juger un orphelin « certifié
» : la construction est paresseuse, un import vert ne garantit rien. Ne jamais commettre une
preuve non exécutée. L'orphelin a été supprimé puis la cible re-livrée proprement.

2.3 Hypothèses honnêtes : retirer l'inerte, garder le load-bearing

Épisode (III.1.5, Prop 2 de Galois). Bourbaki énonce huit antécédents et conclut
 $u \circ v \circ u = u$ et $v \circ u \circ v = v$. On formalise la première égalité sous *sept* hypothèses, en
retirant « v décroissante » : la preuve de la première égalité ne la consomme pas (« la seconde
s'établit de même » — c'est la *duale* qui l'utilise). La garder eût été du *padding* inerte.

Contraste. Pour `assoc_inter_famille`, l'hypothèse $J_\lambda \neq \emptyset$, pourtant inerte en apparence, a
été *gardée* : elle touche la convention $\bigcap_\emptyset = E$, donc elle est en réalité load-bearing pour la
fidélité. **Leçon.** Les hypothèses d'un théorème conditionnel sont *exactement* les antécédents

réellement consommés — ni padding inerte, ni hypothèse silencieusement nécessaire omise.

2.4 Ne jamais déguiser une tautologie en théorème

Épisode (II.3.8, « une rétraction est une injection »). Sous forme close, l'énoncé se réduit soit à un résultat déjà acquis (`retraction_implique_injective`), soit à une tautologie $P \Rightarrow P$ (les prédicats `est_retraction` et `est_section` sont la même formule). Cible **écartée**.

Leçon. Un théorème dont la conclusion figure déjà parmi ses hypothèses n'apporte rien : on l'écarte plutôt que de gonfler le compte de « faits ».

2.5 L'écart de portée : niveau couple vs égalité d'ensembles

Épisode (E.R.12, égalités de produits). Les identités du type $(X \times Y) \cup (X' \times Y) = (X \cup X') \times Y$ étaient d'abord prouvées au niveau *appartenance d'un couple* ($\forall(u, v), (u, v) \in A \Leftrightarrow (u, v) \in B$), pas comme *égalité d'ensembles* pleine (quantifiée sur un z quelconque). Il manquait la brique « tout $z \in E \times F$ est un couple $z = (\text{pr}_1 z, \text{pr}_2 z)$ ».

Correction. Une fois prouvés `couple_decomposition` et `produit_egalite_par_couples`, toutes les identités sont remontées au niveau ensembliste. **Leçon.** Surveiller la *portée* exacte de l'énoncé : une formalisation « presque » correcte (sur les couples) n'est pas l'énoncé de Bourbaki (sur les ensembles) ; une seule brique d'extensionnalité débloquent toute une famille de résultats. (Caveat de liant : $z \neq \mathbf{w}$, réservé par `symetrie/composer_egalites`.)

2.6 Capture de variable : α -renommage et trous réservés

Épisode. Les lemmes sur le couple manipulent τ avec des liants internes (p, q pour `couple_reciproque` ; x, y des projections coïncidant avec les liants de l'énoncé). D'où des captures silencieuses. **Correction.** α -renommage systématique (témoins canoniques à variables libres contrôlées), et réservation de trous ($\mathbf{w}$) par les tactiques d'égalité. **Leçon.** En présence de τ et de substitution, la capture est le piège n°1 : nommer les liants de façon disjointe et le vérifier, plutôt que d'y faire confiance.

2.7 Outils transactionnels : jamais d'état partiel cassé

Épisode (migration de l'arborescence). L'outil pré-créait les `__init__.py` avant les `git mv` $\rightarrow$ collision $\rightarrow$ *migration partielle = dépôt cassé* ; pire, des `git mv` restés *staged* ont été aspirés par un commit ultérieur (HEAD contaminé), récupéré par `git reset --hard`.

Correction. L'outil est devenu **transactionnel** : préflight (arbre git propre, sources présentes, destinations libres) puis application protégée par *rollback* automatique à la moindre exception. **Leçon.** Tout script qui mute le dépôt fait préflight + rollback : on n'a jamais un demi-déplacement irrécupérable.

2.8 Gater les invariants de structure, pas seulement la compilation

Épisode. Le dossier `ensembles/` s'est retrouvé à 11 entrées (>10), non détecté car la migration n'était gâtée qu'à la *collecte* pytest. **Leçon.** Un invariant structurel (≤ 10 entrées/dossier, ≤ 300 lignes/fichier, `theorie==22`) doit être *gaté explicitement* à chaque étape : ce que l'on ne mesure pas dérive en silence.

2.9 Les audits ont des faux négatifs

Épisode. Plusieurs cibles « manquantes » signalées par l'audit étaient déjà faites sous un autre nom ($z \in \{x\} \Leftrightarrow z = x = \text{singleton_membre}$; $\text{dom}(G^{-1}) = \text{img}(G)$; ...). **Leçon.** Toujours vérifier l'*absence réelle* dans le code (recherche par motif) avant de déléguer un comblage — sinon on reprouve l'acquis.

2.10 Le mur de performance : mesurer, puis documenter honnêtement

Épisode. Le profilage d'une preuve cardinale (~ 400 s) montre un coût *algorithmique* (hachage = 70 % du temps, $\sim 4,3 \times 10^8$ appels), non un point chaud cachable : les tactiques s'étendent sur les abréviations ($\Rightarrow, \wedge, \forall$) contenant le terme cardinal profond. La mémorisation de la

substitution gagne 28 % ; aller plus loin exigerait une refonte du noyau — risque sur la frontière de confiance. **Leçon.** Mesurer avant d’optimiser ; ne jamais affaiblir une vérification du noyau pour gagner de la vitesse ; et documenter un résultat *bloqué par la performance* comme tel, plutôt que de le forcer ou de le masquer.

3 Vers un système auto-améliorant

Cette annexe documente un méta-niveau construit *sur* le corpus formalisé : un système qui ne se contente pas de *prouver* mais *invente des notions* qu’on ne lui a pas données et *trouve des problèmes qu’il résout*, en boucle. Le noyau LCF y joue un rôle décisif et rare : c’est une *fonction de récompense parfaite et gratuite*. « Le système découvre » n’entame donc jamais « aucun théorème faux » : chaque objet produit est certifié, l’invariant **theorie** = 22 axiomes est préservé à chaque tour. Tout l’outillage vit dans `outils_ia/corpus/` et ne mute pas `bourbaki/` (dry-run).

3.1 Deux axes, chacun avec son *compounding*

Le système est un volant *wake-sleep* à deux moitiés, chacune démontrant qu’elle *compose* (bâtit sur ses propres sorties), et non qu’elle accumule.

Axe abstraction (invente des notions) : Un mineur AST extrait les motifs de preuve récurrents inter-modules ; un *anti-unificateur* (le dual du remplissage de trous d’un réseau de termes) aligne les instances α -normalisées et *détecte les positions divergentes* = les paramètres d’une notion candidate (exactement les slots attendus : $\{pr_1, pr_2\}$, la famille des axiomes binaires, les littéraux de liants). Le motif paramétré est promu en *tactique dérivée nommée*, prouvée *une fois* par le noyau (elle reste dérivée $\rightarrow$ frontière intacte), puis gardée seulement si elle *compresse strictement* le corpus re-typé qui *repassse le noyau* (gate MDL, sinon rollback). **Compounding** : une notion promue vaut un pas ; à budget-noyau fixe (CAP), des preuves raccourcies passent sous le budget, et re-miner le corpus compressé fait émerger des *macros d’ordre 2* (une notion employée dans un motif de plus haut niveau).

Axe découverte (trouve et résout des problèmes) : Guidée par le *terme partagé* — le seul régime où le chaînage « fire » —, tranchée par le noyau. *Transitivité* : de $T_1 \vdash A \Rightarrow B$ et $T_2 \vdash B' \Rightarrow C$ avec $\sigma(B') = B$, on conjecture $A \Rightarrow \sigma(C)$, prouvée en quatre pas noyau (**assume**, deux **modus_ponens**, **loi_deduction**). *Détachement* : de $T \vdash A \Rightarrow B$ et $K \vdash \varphi$ avec $\sigma(A) = \varphi$, on obtient $\sigma(B)$. Le *matching relâché* unifie à σ près (variables libres), σ étant appliqué *par le noyau* (**generalisation** + **instancie**) : la soundness est garantie car le noyau construit le théorème final et l’on vérifie sa conclusion — un mauvais appariement ne peut que *rater* une découverte, jamais en fabriquer une fausse. Une dédup α -canonique et un tri par *intérêt* (pont inter-modules, symboles disjoints, parcimonie) trient le flot. **Compounding** : en conjecture *itérée*, les théorèmes du tour t deviennent des briques du tour $t+1 \rightarrow$ découverte en *profondeur croissante*.

Quatre régimes syntaxiques, reliés : Un stress-test sur des cibles dures (théorèmes non faits + exercices du livre) a livré le verdict structurel : la vraie ligne de partage n’est pas facile/difficile mais *implication* ($\neg A \vee B$) *contre tout le reste* ($=, \Leftrightarrow, \subset, \exists$) — la majorité du contenu mathématique (égalités de graphes, caractérisations, algèbre des ensembles, *tous* les exercices) était structurellement invisible au moteur. D’où l’extension, chaque régime recevant *sa* transitivité dérivée au noyau : *égalités* (via **composer_egalites** ; itérées, elles composent : $12 \rightarrow 19 \rightarrow 147$ identités — De Morgan composé, associativités croisées) ; *équivalences* (huit pas noyau : projeter les deux sens, chaîner, recombinaison par conjonction ; 20 caractérisations telles que $x \in X \Leftrightarrow \{x\} \cup X = X$) ; *inclusions* (six pas noyau, liant pris sur la cible). Le levier décisif est le **pont inter-régimes S6** : de $\vdash B = C$ on dérive $\vdash B \subset C$ et $\vdash C \subset B$ — chaque

égalité (du corpus *ou découverte*) nourrit le régime $\subset$: 6 inclusions-corpus seulement, mais 20 102 inclusions nouvelles via 434 dérivées du pont. L'explosion combinatoire a exigé le **filtre de subsomption** (anti-collapse façon POET, prédit puis construit) : une découverte qui n'est qu'une σ -instance d'un théorème universel connu ($\emptyset \subset X \cup b$, instance de $\emptyset \subset X$) est écartée *avant* composition. Enfin le régime $\exists$: les existentiels, classés « hors de portée (exige un témoin) », sont solubles à *l'envers* — le témoin est déjà là : de $\vdash \varphi(t)$ clos, on *abstrait* un sous-terme composite récurrent et l'on dérive $\vdash (\exists x) \varphi[t \rightarrow x]$ en un pas noyau (*S5* recalcule $(t|x)R$ et tranche — une capture fait échouer proprement). Un tour complet couvre désormais les **cinq régimes** ($\Rightarrow, =, \Leftrightarrow, \subset, \exists$) : 20 506 découvertes certifiées (tour #7), frontière intacte.

3.2 Résultats mesurés (corpus « rapide » : logique + ensembles)

Axe	Mesure	Résultat
Abstraction	notions promues (gate noyau)	2, gain MDL, 0 théorème faux
Abstraction	compounding	+2 preuves sous CAP ; 18 macros d'ordre 2
Découverte $\Rightarrow$	un tour	106 théorèmes ; 101 ponts inter-modules
Découverte $\Rightarrow$	itérée (3 tours)	106 / 109 (prof. 2) / 216 (prof. 3) = 431
Découverte $=$	itérée (3 tours)	12/19/147 = 178 identités (prof. ≥ 2 : 166)
Découverte $\Leftrightarrow$	un tour	20 caractérisations
Découverte $\subset$	pont <i>S6</i> + subsomption	20 102 inclusions (6 $\subset$ -corpus + 434 pont)
Découverte $\exists$	$\exists$ -intro par témoin (<i>S5</i>)	100 théorèmes existentiels
Tour complet	5 régimes reliés (tour #7)	20 506 découvertes certifiées
Frontière	invariant	theorie = 22 à chaque tour

Un exemple de découverte profonde, certifiée close :

$\text{dom}(f) = E \Rightarrow \text{im}(G, \text{im}(G, \text{im}(f^{-1}, Z))) \subset \text{im}(G, \text{im}(G, E))$, obtenue en chaînant une découverte du tour précédent. **Honnêteté** : les gains d'abstraction restent *petits* car le corpus rapide est petit — le verrou est la taille du corpus, pas l'outillage ; le levier exogène demeure *formaliser davantage*.

3.3 Le front-ouvert : la fécondité est relationnelle (résultat négatif)

Reste la question qui sépare « lemme utile » de « notion féconde » : MDL et l'intérêt récompensent le *présent* (fréquence, forme), pas la *réutilisation future*. On a défini un signal de *fécondité* = générativité en aval dans le DAG de découverte (combien de découvertes chaînent un théorème), puis *testé s'il est prédictible a priori* : (i) depuis la syntaxe seule $\rightarrow$ **négatif** (régression $R^2 = -2,5$) ; (ii) en ajoutant des degrés de *connectivité* (chaînabilité unifiable) $\rightarrow$ ces degrés *dominent* l'importance et R^2 remonte de $-2,5$ à $-0,8$, mais reste négatif. **Leçon**. La fécondité est une propriété *relationnelle* du graphe de dérivations, pas de la forme d'un énoncé : le degré local (un saut) en indique la direction mais ne suffit pas à la magnitude ; la prédire exactement exige la *structure profonde* du graphe (voisinage multi-sauts, réseau de graphe). C'est un résultat de recherche honnête — une impasse *caractérisée*, consignée comme donnée pour la suite, au même titre que le journal des erreurs.

3.4 Ce que le noyau garantit

Toute la construction reste *sûre sous auto-modification* : un **Theoreme** ne naît que des primitives **N.***, aucun axiome n'est ajouté, **theorie** = 22. Le système peut inventer, conjecturer, se réentraîner sur ses propres sorties : le noyau reste l'unique arbitre de vérité. C'est précisément ce qui rend l'auto-amélioration *admissible* — la garantie que les systèmes appris seuls n'ont pas.

4 Justification du substrat : pourquoi des théories à la Bourbaki

L'objectif final du projet n'est pas de re-démontrer le livre : c'est une *IA qui crée des théories pour résoudre des problèmes*, la formalisation et ses traces servant de substrat. Le choix de

représentation — des théories syntaxiques à la Bourbaki, vérifiées par un noyau LCF possédé — doit donc se justifier *à partir de cet objectif*, et non par fidélité d’antiquaire. Cette annexe dérive les exigences, mesure comment le substrat les satisfait, assume ses coûts, et traite honnêtement les alternatives.

4.1 Six exigences dérivées de l’objectif — liste *ouverte*

Une IA qui *crée* des théories doit en proposer, travailler dedans, constater l’échec ou le succès, puis réviser. Cela impose *au moins* :

- R1 — la théorie est une donnée.** Créable, modifiable, comparable, jetable, *par programme*. Si créer une théorie est un geste rare et global, aucune exploration à grande échelle n’est possible.
- R2 — un vérificateur exact et infalsifiable.** C’est la fonction de récompense de toute boucle d’apprentissage ; truquable, elle enseigne la triche.
- R3 — la dette traçable.** Un résultat n’a de sens que *relativement* à ce que sa théorie suppose ; sans mesure de dette, vacuité et incohérence restent invisibles.
- R4 — les objets inventés sont des termes.** Inventer un concept = écrire et nommer un terme ; c’est ce qui rend la compression (MDL) et la promotion de notions opérantes.
- R5 — un corpus de *processus*.** Dérivations, échecs certifiés, murs, réparations — pas seulement des théorèmes finis.
- R6 — la métathéorie dans le système.** Pouvoir raisonner *sur* la démonstration (critères, schémas), pas seulement démontrer.

4.2 Ce que le substrat Bourbaki–LCF satisfait, mesures à l’appui

R1. : Chez Bourbaki, une théorie est *littéralement* une liste de signes, de schémas et d’axiomes explicites — un objet syntaxique. Dans V9 : `Theorie(nom, axiomes)`, un objet léger ; l’inventaire du 26 juillet en recense **66** créées à la volée (théories dédiées, instances de S8/C54, sélections définissantes). Dans un assistant à fondation fixe (Coq, Lean), la logique ambiante est donnée une fois pour toutes ; « créer une théorie » n’est pas une opération du système, et l’axiome ajouté est une pollution globale.

R4. : L’opérateur τ donne à chaque existentielle un témoin qui est un *terme* de première classe : « le x tel que R » se nomme, se passe en argument, se réutilise. Le pipeline d’abstraction du système auto-améliorant (annexe précédente) — anti-unification, promotion, gate MDL — travaille précisément sur des termes nommables. Le bon patron interne existe : `terme_plus_grand` explicite le τ du plus grand élément *en portant son ordre*, conformément à la note 2 de E III.46.

R6. : Les critères C1–C62 sont des théorèmes *sur les théories*, formalisés comme tels : C62 ne démontre pas la factorielle, il démontre que *toute* définition récursive est légitime. C’est exactement le niveau de raisonnement dont une constructrice de théories a besoin.

R2, R3, R5. : Ils ne viennent pas de Bourbaki mais de l’implémentation : le noyau LCF possédé (R2) ; l’outillage `outils_ia/verite/` (R3) — `axiomes_consommés` mesure $Ax(D)$, la liste des axiomes réellement consommés par une dérivation, et la campagne de juillet a montré pourquoi c’est vital : un théorème annoncé « clos, 0 hypothèse » consommait **53** axiomes de théories dédiées, invisibles à la fois du compte d’hypothèses et de l’invariant des 22 ; le journal d’événements et les objets `Echec` certifiés (R5), qui font d’un raté un *théorème sur l’espace de recherche* muni d’un certificat vérifiable et d’un périmètre calculé.

4.3 Le coût, assumé et chiffré

Le formalisme τ pris au pied de la lettre est matériellement impraticable : le terme « 1 » entièrement déplié compte 4 523 659 424 929 signes (Mathias), environ $2,4 \times 10^{54}$ pour l'édition de 1970 (Solovay). Aucun langage d'implémentation n'y change rien : c'est la *représentation* qui tranche. V9 assume un compromis documenté : construire l'axiome A1 en dépliage τ intégral lève un **MemoryError** ; les quantificateurs sont donc des *abréviateurs au niveau de l'arbre*, la τ -expansion restant la justification et non la représentation. Le coût résiduel est réel et mesuré (construction de $\mathbb{N} \approx 5$ minutes par processus ; une même formule passe de 9 388 caractères sur variables à 86 598 sur termes clos) et s'atténue par la mémoïsation et le cache de termes (multiplicateur M2), sans toucher à la frontière de confiance. Ce coût *achète* R4 : le témoin-terme et le prix du terme sont la même chose.

4.4 L'argument décisif est empirique : la semaine des trois chirurgies

Une IA qui crée des théories créera surtout des théories *cassées*. L'environnement doit faire de « cette théorie est contradictoire » un événement *mesurable, localisable et réparable* — pas une catastrophe hors-système. Or la campagne du 26–31 juillet 2026 a exécuté trois fois le cycle complet :

détecter (réfutation dérivée au noyau) $\rightarrow$ mesurer le périmètre (classes α , grep, $Ax(D)$) $\rightarrow$
réparer l'axiome $\rightarrow$ prouver la réparation (l'absurde ne se dérive plus).

1. **L'intersection** (26 juil.) : axiome calé sur le Résumé, sans la condition $I \neq \emptyset$; réparé par la forme de sélection.
2. **Le produit** (nuit du 26 au 27) : AXIOME_PRODUIT_FAM avait perdu le conjoint du livre $F \subset I \times \bigcup X_i$; le corpus démontrait, à zéro hypothèse, la négation de E II.32. Réparation par remplacement (le compte reste 22), vérifiée par égalité syntaxique à une cible reconstruite à la main, puis par la suite entière : 3 865 tests, zéro échec. Bénéfice structurel immédiat : deux hypothèses traînées depuis des semaines sont devenues des théorèmes, et $0! = 1$ (Déf. 2) est passé de *vacueux* à *clos sans résidu* — le squelette de la preuve révoquée a été réhabilité tel quel, son hypothèse réfutable étant devenue un théorème.
3. **Le segment** (27–31 juil., migration en cours au moment où cette annexe est déposée) : le terme **seg_ext** ne portait pas sa relation d'ordre ; deux axiomes incompatibles sur le *même* terme, chacun admis à zéro hypothèse, d'où $\vdash \emptyset \in \emptyset$ dérivé par gestes purs du noyau. Leçon centrale : une *garde* ne répare rien (un ordre et son opposé la satisfont tous deux) ; l'axiome a perdu un *paramètre*, la réparation est structurelle ($\forall$ -clôture sur le graphe porté par le terme). Une passe AST a généralisé le diagnostic : 21 constructeurs de terme perdent au moins un paramètre.

À quoi s'ajoute la *trichotomie des résidus* — déchargeable ($A_{T_0} \vdash h$: le mur était fantôme), réfutable ($A_{T_0} \vdash \neg h$: tout théorème portant h est vacueux), indépendante (aucun des deux) — qui est exactement le jugement qu'une constructrice de théories doit porter sur chaque hypothèse : *ai-je besoin d'un axiome neuf, est-ce dérivable, ou est-ce que cela me tue ?* Les trois classes ont chacune un cas réel mesuré dans la même semaine.

Ce cycle — casse, diagnostic, chirurgie, preuve de guérison — est impossible dans un assistant à fondation fixe : on ne « répare » pas les axiomes de Lean. Ici, c'est une opération normale, outillée et tracée. **Le corpus d'échecs de cette semaine n'est pas un sous-produit : c'est le programme d'entraînement.**

4.5 Les alternatives, traitées honnêtement

Coq/Lean (Gaia de J. Grimm). : Forts sur R2 (vérification compilée, preuves vérifiées une fois puis mises en cache), faibles sur R1/R3 (fondation fixe, axiomes globaux). Gaia couvre le *contenu* des chapitres II–III, exercices compris, précisément en *contournant* le chapitre I :

Grimm pose Coq et l'axiomatisation de Simpson, et ne paie jamais le τ . Complémentarité, pas concurrence : ses rapports, indexés sur la numérotation de Bourbaki, servent de carte de trous externe — d'autant plus précieuse que nos propres documents de couverture ont été contredits par la mesure 78 fois en une seule journée.

Metamath (set.mm). : Le concurrent le plus proche, et le plus sérieux : noyau minimal, substitution syntaxique, axiomes explicites, et le format le plus apprécié des prover par apprentissage précisément pour cette simplicité. Trois différences le séparent de l'objectif : pas de τ (pas de témoins-termes, R4 faible) ; une base monolithique plutôt que des théories-objets manipulées en masse (R1 partiel) ; et aucun corpus d'échecs — personne n'y conserve ses ratés certifiés (R5 absent). La complémentarité prévue reste valable : miner set.mm pour les énoncés et le DAG de dépendances, jamais pour les pas de preuve (fondations différentes).

4.6 Conséquences stratégiques

1. **Le chapitre IV n'est pas un chapitre parmi d'autres.** Les structures — isomorphismes, transport de structure — sont le mécanisme par lequel une théorie créée pour un problème s'applique à un autre : la moitié « résoudre » de l'objectif. C'est aujourd'hui la zone la moins couverte du dépôt ; après les réparations en cours, c'est là que l'objectif final pointe.
2. **Les multiplicateurs M2/M3 ne sont pas du confort.** Le cache-rejeu (termes d'abord — sûr, gain $\sim 100\times$ sur le poste dominant —, puis traces rejouées *dans* le noyau, jamais de résurrection d'objets **Theoreme** hors noyau) rend l'exploration massive payable ; les échecs machine-lisibles sont la donnée d'apprentissage. La justification du substrat et le plan des multiplicateurs sont le même document.
3. **La discipline mesurée avant la vitesse.** Les leçons de la campagne — l'invariant « 22 » ne mesure pas $Ax(D)$; une docstring n'est pas une preuve ; un terme doit porter tous ses paramètres et ses axiomes être $\forall$ -clos dessus — sont mécanisables (passes AST, comparaison de marqueurs, mesure de dette) et valent plus qu'un portage de langage : la lenteur résiduelle est le prix du système formalisé, pas un défaut du code.

4.7 Sur la complétude de la liste : elle n'est pas certifiable, elle est chassable

Peut-on être certain qu'aucune exigence ne manque ? **Non**, et pour une raison de principe : « toute capacité requise par l'objectif est couverte par un R_i » est une affirmation universelle sur un domaine ouvert — même statut épistémique que la fidélité au livre : on peut *prouver l'incomplétude* (en exhibant le manque), jamais la complétude. La liste est donc traitée comme tout objet de ce projet : *révisable, sous journal*, avec trois chasses mécaniques aux manques.

1. *Couverture du cycle* : décomposer la boucle (poser un problème $\rightarrow$ créer $\rightarrow$ chercher $\rightarrow$ vérifier $\rightarrow$ diagnostiquer $\rightarrow$ réviser $\rightarrow$ transférer) et vérifier que chaque flèche est portée par un R_i — toute flèche orpheline est un manque.
2. *Chasse adverse* : construire un scénario satisfaisant tous les R_i et échouant quand même — du test de mutation appliqué à la spécification elle-même.
3. *Chasse empirique* : tout mur rencontré qui ne s'explique par la violation d'aucun R_i est un *certificat d'incomplétude*, journalisé comme les échecs de preuve.

Ces chasses, exécutées le 31 juillet, ont *immédiatement* montré que la liste R1–R6 était incomplète — ce qui est la meilleure validation possible de la méthode. Quatre exigences supplémentaires en sont sorties :

R7 — une source de couples (théorie, problème) et un gradient de difficulté.

L'objectif dit « pour résoudre des problèmes » ; rien dans R1–R6 ne garantit qu'il y en a, ni une mesure de progrès. Et un problème n'existe jamais nu : c'est une formule à

statut ouvert, qui n'a de sens que *dans* une théorie — l'unité est le couple (T, P) , jamais P seul. Le livre fournit les couples d'amorçage (théorème numéroté *dans* la théorie du livre : la fidélité garantit qu'on pose les problèmes du livre dans la théorie du livre) ; set.mm sert de carte externe ; le conjectureur, de générateur. Conséquence structurante : dans T , un problème a *trois* sorties — démontré, réfuté, ou *indépendant* — et l'indépendance est précisément le moment où *créer une théorie* devient le seul coup légal (étendre T , ou passer à T' qui interprète T). Cas mesuré dans la campagne : les hypothèses HW/HN, indépendantes des 22 axiomes, ne se fermeront par aucun effort de preuve — seule une extension définitionnelle les atteint. R7, R9 et R10 sont ainsi le même mécanisme vu de trois côtés : le problème vit dans une théorie, garde son identité quand elle est révisée, et sa solution voyage entre théories. [Flèche « poser un problème » orpheline.]

R8 — des mouvements locaux et composables. R2 rend la *vérification* bon marché ; rien ne dit que la *proposition* l'est. Une marche sur le DAG de dérivations exige des pas locaux ; or les collisions de liants (`_wrap4`, `_inst_gen`) mesurent une friction réelle : l'instanciation, geste « local », peut échouer globalement. [Friction mesurée.]

R9 — l'identité à travers la révision. Trois chirurgies d'axiomes en une semaine, et trois fois la même question artisanale : *qu'est-ce qui survit ?* Une IA qui révise ses théories a besoin que ce soit une opération du substrat (empreintes de dépendances du cache M2), pas un audit manuel. [Murs de la campagne.]

R10 — le transport entre théories. Créer une théorie pour un problème ne paie que si les résultats *voyagent* : interprétations, morphismes, transport de structure (chapitre IV). Rangé plus haut en « conséquence stratégique », c'est en réalité une *exigence*. [Flèche « transférer » orpheline.]

La complétude n'est donc pas un état mais un *régime* : aucun mode d'échec connu non couvert, plus une machine qui en cherche. Une liste qui se prétendrait fermée serait exactement le mensonge de docstring que ce projet traque partout ailleurs.

Conclusion

État de la tour : Ce rapport présente la formalisation *selon la tour des théories* : la théorie logique (Partie I) sert de base, la théorie des ensembles (Partie II) l’augmente de ses axiomes propres, et l’ordre, les cardinaux puis les structures (Parties III–IV) en sont des extensions. Une trentaine de cibles ont été closes à travers les chapitres II et III (correspondances, familles, produits, équivalences ; ordre, bon ordre, cardinaux). Chaque résultat a franchi le même contrôle : preuve construite uniquement par les primitives $N.*$, conclusion strictement égale (au renommage des liants τ près) à l’énoncé de Bourbaki, hypothèses réduites aux antécédents honnêtes load-bearing, invariant `theorie_ensembles()` == 22 préservé, et test miroir au vert. La suite complète collecte sans erreur (plus de 3000 tests).

Dossiers-trous comblés : La campagne a rempli plusieurs dossiers de l’arborescence qui n’étaient que des marqueurs de manque : la diagonale injective et son appartenance au produit E^I (II.5.2/II.5.3), les ensembles filtrants (III.1.8, élément maximal = plus grand élément), et les parties saturées (II.6.4). L’arborescence calquée sur le livre rend ces progrès *visibles* : un dossier jadis vide porte désormais un résultat certifié.

Honnêteté des statuts : Plusieurs résultats sont *clos sous hypothèses honnêtes* plutôt qu’inconditionnellement clos — la réciproque de la monotonie du produit (II.5.4) repose sur la surjectivité de la projection pr_α , reçue en hypothèse ; l’associativité de la réunion (II.4.2) sur les deux clauses fidèles modélisant $L = \bigcup_\lambda J_\lambda$. Dans tous les cas la conclusion reste hors des hypothèses : ce sont des faits conditionnels au sens de Bourbaki, non des troncatures. Les formes plus fortes non atteintes (caractérisation par treillis de l’intersection d’intervalles, forme cardinale complète) sont signalées comme résidus honnêtes.

Le mur cardinal : Les résultats d’arithmétique cardinale profonde restent partiels, bloqués par un mur algorithmique (hachage de formules sur des assemblages τ massifs) et non par une lacune mathématique. Le théorème de Cantor $2^a > a$ a néanmoins été clos au niveau cardinal (III.3, Théorème 2) en contournant la construction explicite par les lemmes d’équipotence déjà certifiés.

Garde-fous méthodologiques : La campagne a été menée par délégation à des agents, chaque preuve étant *revérifiée par le noyau* avant intégration : un agent ne peut pas forger un **Theoreme**. Les outils mutant le dépôt sont transactionnels (préflight + rollback) ; les commits sont incrémentaux, sous garde anti-contamination ; toute exécution de test est bornée par un *timeout*.

Suites : Le moissonnage de l’audit de couverture identifie d’autres cibles faisables (compléments du Théorème 1 sur les rétractions/sections, lois de De Morgan pour les familles, décomposition canonique d’une application, propriétés order-théoriques du bon ordre) qui prolongeront le corpus selon le même protocole. L’horizon reste la couverture intégrale du livre, les résultats cardinaux profonds attendant un progrès sur le cœur de substitution.

Vers une IA bâtisseuse de théories : Au-delà du livre certifié, la finalité du projet est un *substrat d’apprentissage* : le corpus consigne non seulement les preuves, mais la *construction* de chaque couche de la tour, le *pourquoi* de chaque choix, et les *erreurs* corrigées (annexe « Journal des erreurs & leçons »). Une spécification fautive refusée par le noyau, une hypothèse inerte retirée, une tautologie écartée, une capture de variable déjouée : autant de données de première classe pour une intelligence appelée, à terme, à construire des théories elle-même à partir d’axiomes — dans le respect de la même discipline de stratification et de certification.